Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	А3
2	Общие данные (окончание). Условные обозначения	А3
3	План 1 этажа. Отопление	А3
4	План 1 этажа. Раскладка теплого пола	А3
5	План 2 этажа. Отопление	А3
6	Схема системы отопления	А2
7	Топочная. План расположения оборудования	А3
8	Топочная. Принципиальная тепловая схема	А3
9	План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование	А3
10	План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование	А3
11	Схемы систем вентиляции и кондиционирования	А2
12	Баня. План отопления и вентиляции	А3
13	Баня. Схема КШ-Б. Узлы	А3
14	Ситуационный план. Теплотрасса дом – баня. Наружный блок НБ-1	А3
15	Узлы и детали	А2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.602-2016	СПДС. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования	
ГОСТ 21.206-2012	СПДС. Условные обозначения трубопроводов	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений	
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
СП 50.13330.2024	Тепловая защита зданий	
СП 131.13330.2025	Строительная климатология	
СП 55.13330.2016	Дома жилые одноквартирные	
СП 7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	
СП 402.1325800.2018	Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
И05.09.26-ОВ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Основные показатели по чертежам отопления, вентиляции и кондиционирования

			Расход теплоты, Вт					
Наименование здания	Объем, м³	Периоды года при tн, °С	на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий	Расход холода, Вт	Установ. мощность электродвиг., кВт
Жилой дом (с гаражом)	1 598	−25	31 931	2 613	28 000*	62 544	–	**
		+26	–	–	–	–	22 150	
Баня	217	−25	9 476	–	40 000*	49 476	–	**
Итого		−25	41 407	2 613	68 000*	112 020	22 150	**

* ГВС – мощность змеевиков бойлеров Б1 (дом) и Б2 (баня) при загрузке с приоритетом над отоплением; для бани – вместе с нагревом джакузи через ТО-Д ≈20 кВт. Одновременно с отоплением не суммируется: расчетная мощность источника – 48 кВт (каскад двух газовых котлов), резерв – пеллетный котел ≈50 кВт.

** Установленная мощность электродвигателей (П1, насосы, канальные блоки, наружный блок) – по паспортам оборудования после выбора марок.

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании: опросного листа ОВиК, заполненного Заказчиком; архитектурных решений (выгрузка из Revit-модели дома и бани 19.10.2026: АР03, АР09, АР14, АР15, АР16, баня АР4, АР7); принципиальных решений ЭП-ОВ, согласованных Заказчиком 19.10.2026; решений Заказчика 18–19.10.2026.
2. Расчетные параметры наружного воздуха (СП 131.13330.2025): холодный период – минус 25 °С (обеспеченность 0,92); отопительный период – 208 сут, средняя температура −2,0 °С; теплый период – +26 °С, энтальпия 57,8 кДж/кг. Внутренние температуры – по ярлыкам помещений на планах.
3. Теплоснабжение – от собственной топочной 1.6: каскад двух настенных газовых конденсационных одноконтурных котлов Viessmann ≈24–25 кВт (всего ≈48 кВт; решение Заказчика; серия с каскадным управлением, напр. Vitodens 200-W, каскадный контроллер и каскадный дымоход – штатные Viessmann, типоразмер – по каталогу) и пеллетный котел ≈50 кВт в резерве; гидрострелка и распределительный коллектор с насосными группами (листы 6–8). Расход газа – 5,43 м³/ч (задание ГСВ).
4. Параметры теплоносителя: радиаторы, конвекторы – 70/55 °С; калорифер П1 – 70/50 °С; теплый пол – от РК 48,5 °С (КШ-1, КШ-3) и от смесительных узлов шкафов: КШ-2 – 36 °С (он же питает коллектор КШ-5), КШ-4 – 42 °С, КШ-Б2 – 44 °С. Шкафы КШ-1, КШ-2, КШ-5 – одного размера, встроены в простенки тамбура 1.7. Температура поверхности пола – не выше 26 °С в помещениях с постоянным пребыванием людей и 31 °С в санузлах (СП 60.13330); недостающее тепло дают приборы.
5. Системы отопления – двухтрубные лучевые от коллекторных шкафов; трубы PE-Xa с антидиффузионным слоем, в конструкции пола – в защитной гофре, без соединений; проходы через стены и перекрытия – в гильзах с заделкой негорючим материалом. Внутрипольные конвекторы – КЗТО (подбор по каталогу), в помещениях, кроме спальни 2.7, – «Бриз В» с вентилятором 24 В постоянного тока; у джакузи бани (Кв-Б3) – «Бриз В TURBO Нерж» 24 В в нише плиты. Лестничный холл 2.1 обогревает Кв-8 на 1 этаже у витража (решение Заказчика 19.10.2026). Все полотенцесушители – дома (2.8, 2.9) и бани (Б3, Б4) – от циркуляции ГВС (раздел ВК, решение Заказчика 19–20.10.2026), в теплобалансе санузлов учтены.
6. Вентиляция дома – приточно-вытяжная установка П1 Turkov Zenit 750 Heco W с рекуперацией тепла и влаги (выбор Заказчика 20.10.2026; ≈700 м³/ч, под потолком топочной), расчетный воздухообмен 630 м³/ч; вытяжка санузлов, гардеробной и верхней зоны второго света – через П1. Воздухозабор – решетка в восточной стене топочной, выброс – через шахту Ш-2 выше кровли. Кухня – только зонт над плитой: Ф150 над шкафами, далее Ф200 сквозь стену по оси Д в шахту над мангалом террасы 1.12 и выше кровли (решение Заказчика 19.10.2026). Топочная – естественная вытяжка каналом Ф250 в шахте Ш-2, приток – решетка в нижней части наружной двери. Баня – приток через окна; в помывочной Б7 и с/у Б3 – вытяжные канальные вентиляторы с датчиком влажности (решение Заказчика 19.10.2026), выброс через наружную стену.
7. Кондиционирование – мини-VRF Daikin: наружный блок НБ-1 ≈22,4 кВт у восточной стены топочной на площадке, канальные блоки К-1…К-7 в подшивке; в спальнях 2.3–2.5 и 2.7 подшивки нет – подача (ЩП, вместе со свежим воздухом от П1) и возврат (ЩВ) щелевыми решетками в стенах. Все щелевые решетки и диффузоры – через камеры статического давления (КСД). Фреонопроводы – медные в изоляции, диаметры по участкам – на планах (листы 9, 10); дренаж – ПП Ф32 самотеком с уклоном не менее 0,01.
8. Шахты: Ш-1 (≈1,2×0,4 м, гардеробная 2.6) – стояки воздуховодов и фреона; Ш-2 (≈0,5×1,5 м) – с юга на север: выброс П1 Ф250, вытяжка топочной Ф250, общий каскадный дымоход газовых котлов Ф125, дымоход пеллетного котла Ф280; стенки Ш-2 – негорючие (задание АР).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	15
Н.контр.						Общие данные (начало)			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Общие указания (окончание)

9. Монтаж, испытания, промывка и пусконаладка — по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей. Гидростатическое испытание систем отопления — давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в нижней точке системы; системы из PE-Xa — по инструкции изготовителя труб. Балансировка — по настройкам расходомеров и клапанов, указанным на листах.
10. Тепловая изоляция (СП 61.13330.2012): трубопроводы вне топочной и в неотапливаемых зонах — вспененный каучук 13–19 мм; в топочной трубы и ГС не изолируются — отопительного прибора там нет (решение Заказчицы 20.10.2026), ее греют теплый пол, трубы и оборудование (лист 7); воздуховоды наружного воздуха и выброса — 25–50 мм с паробарьером; фреонопроводы — по паспорту наружного блока.
11. Электропитание, автоматика и уравнивание потенциалов — разделами ЭОМ и АК по заданиям ОВ. Газоснабжение — разделом ГСВ по заданию ОВ. Водоснабжение бойлеров, подпитка, трап топочной, дренаж — разделом ВК.
12. Покрытия пола и толщина стяжки — по экспликации полов АР06, АР12 (21.10.2026): ламинат на подложке для теплого пола в холле 1.9, гостиной 1.10 и на 2 этаже, паркетная доска в 1.11, керамогранит в санузлах, прихожих и топочной, гараж — наливной пол; стяжка 90 мм (гараж — 145). Теплый пол рассчитан по стяжке 100 мм — в запас (листы 4, 5). Покрытия бани — допущение (экспликации нет).
13. Марки оборудования приведены как «или аналог» с характеристиками; замена — с проверкой характеристик и согласованием с проектировщиком.

Характеристика систем вентиляции и кондиционирования

Система	Обслуживаемые помещения	Тип установки, оборудование	L, м³/ч	Pсв, Па	Нагрев / охлаждение	Примечание
П1 (приток)	жилые помещения 1 и 2 этажей	Turkov Zenit 750 Heco W, рекуперация тепла и влаги	700	≥180 (155)	водяной калорифер ≈2,6 кВт, 70/50 °C	топочная, под потолком
П1 (вытяжка)	санузлы, гардеробная, верхняя зона второго света	та же установка	700	≥180 (171)	—	выброс — шахта Ш-2
В2	топочная 1.6	естественная вытяжка, канал Ф250 в Ш-2	188	—	—	приток — решетка в двери
В3, КК	кухня-гостиная 1.10	кухонный зонт, выброс в шахту над мангалом; клапан компенсации	500–600	≥200	—	КК сблокирован с В3
ВВ-б1, ВВ-б2	баня: с/у б3, помывочная б7	вентиляторы канальные Ф100, датчик влажности, выброс через стену	25 / 60	—	—	форсированно до 50 / 100
К-1, К-2	1.10	канальный блок мини-VRF Daikin	900 ×2	—	Qх 5,6 кВт ×2	подшивка П-1
К-3	1.11	то же	600	—	Qх 3,6 кВт	
К-4…К-7	2.3, 2.4, 2.5, 2.7	то же, подача ЩП и возврат ЩВ через стену	480 ×4	—	Qх 2,8 кВт ×4	подшивки 2 этажа
НБ-1	для К-1…К-7	наружный блок мини-VRF Daikin VRV-S	—	—	Qх 22,4 кВт	у восточной стены топочной

Условные обозначения

- T1 — трубопровод подающий системы отопления (70 °C)
- T2 — трубопровод обратный системы отопления (на планах — пунктир или штрих синего цвета)
- T11 — подающий теплого пола (от смесительного узла или группы РК)
- T21 — обратный теплого пола
- Зона укладки петли теплого пола (номер петли, шаг, длина — на плане)
- Радиатор стальной панельный (Р), нижнее подключение
- Внутрипольный конвектор: Кв, Кн — с вентилятором 24 В; Кн-1 — без вентилятора
- Полотенцесушитель от циркуляции ГВС (Пс, раздел ВК) — условно
- Коллекторный шкаф (КШ); двухъярусный — КШ-2, КШ-4
- Стояк Т1, Т2 (подъем на 2 этаж)
- Воздуховод приточный (П1, ЩП) — размер и расход на участке
- Воздуховод вытяжной
- Воздуховод наружного воздуха (воздухозабор П1)
- Воздуховод выброса
- Решетка, диффузор: стрелка — направление воздуха, L — расход, м³/ч
- Фреонопроводы (жидкость и газ) мини-VRF
- Дренаж конденсата
- Шахта (Ш-1, Ш-2), канал

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 2 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Общие данные (окончание). Условные обозначения		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

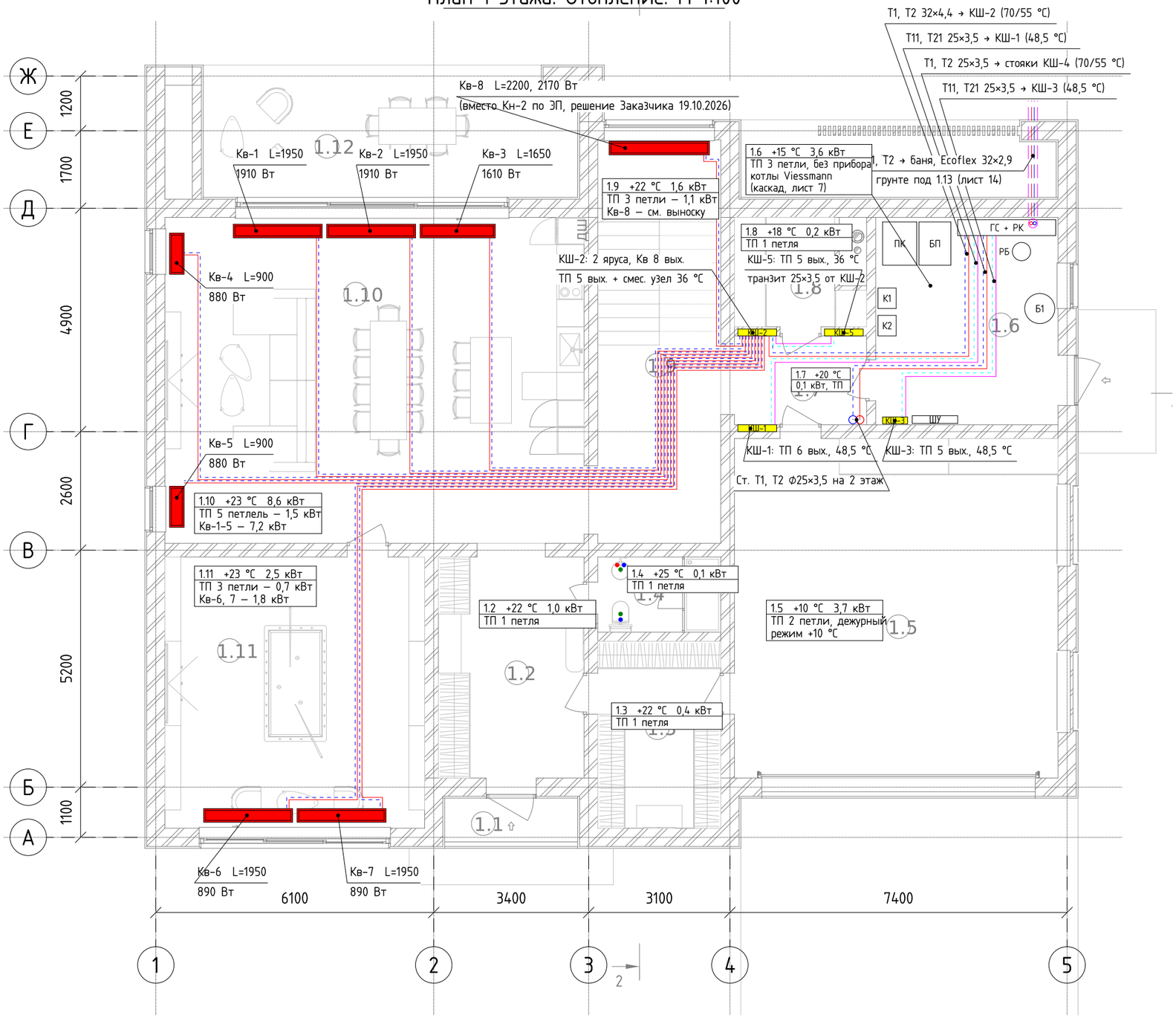
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Отопление. М 1:100



КШ-2, верхний ярус (70/55 °С): подключения конвекторов

Вых.	Прибор	Пом.	Q, Вт	Тип, размер	G, л/ч	Lподв, м	Настр., л/мин
В1	Кв-1	1.10	1910	«Бриз В» L=1950, ≥1250 Вт/м	109	16,4	1,82
В2	Кв-2	1.10	1910	«Бриз В» L=1950, ≥1250 Вт/м	109	14,1	1,82
В3	Кв-3	1.10	1610	«Бриз В» L=1650, ≥1250 Вт/м	92	11,9	1,54
В4	Кв-4	1.10	880	«Бриз В» L=900, ≥1250 Вт/м	50	18,4	0,84
В5	Кв-5	1.10	880	«Бриз В» L=900, ≥1250 Вт/м	50	20,3	0,84
В6	Кв-6	1.11	890	«Бриз В» L=1950, ≥590 Вт/м	51	26,0	0,85
В7	Кв-7	1.11	890	«Бриз В» L=1950, ≥590 Вт/м	51	23,7	0,85
В8	Кв-8	1.9	2170	«Бриз В» L=2200, ≥1260 Вт/м	124	5,3	2,07

Магистрали от распределительного коллектора РК

Контур от РК (топочная)	Q, кВт	G, кг/ч	t, °С	Труба PE-Xa	v, м/с
КШ-1 (ТП)	2,6	387	48,5/43	25×3,5	0,43
КШ-2 (Кв + смес. узел ТП)	14,3	711	70/≈52	32×4,4	0,47
КШ-3 (ТП)	5,4	470	48,5/39	25×3,5	0,52
Ст. КШ-4 (2 этаж)	10,2	586	70/55	25×3,5	0,65
Баня (КШ-Б)	29,5	1690	70/55	Ecoflex 32×2,9	0,89

Примечания

1. Подложка – АР03 (выгрузка из Revit 19.10.2026), отметка чистого пола 1 этажа 0,000. Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Конвекторы Кв-1–Кв-8 – внутрипольные КЗТО «Бриз В», вентилятор 24 В (тихий, решение Заказчика); исполнение («Бриз В», «Бриз В Нерж», «Бриз В TURBO Нерж») и ширина – подбор по каталогу КЗТО на удельную мощность из таблицы (при 75/65/20 °С, рабочая скорость вентилятора); глубина – по толщине пирога пола, не более 150 мм. Питание вентиляторов – 24 В постоянного тока, блоки питания – по разделу ЭОМ.
3. Температура поверхности теплого пола – по СП 60.13330: не выше 26 °С в 1.10, 1.11, не выше 31 °С в остальных; недостающее тепло дают Кв. Поэтому ТП 1.10, 1.11 (и 1.8, петля 1.9-3) – от смесительного узла КШ-2 с подачей 36 °С (коллектор КШ-5 – транзитом от него, в полу тамбура 1.7), КШ-1 и КШ-3 – от РК, 48,5 °С. Раскладка петель – лист 4. КШ-1, КШ-2, КШ-5 – одного типоразмера ≈850×1300×150 мм, встроены в простенки тамбура 1.7 (решение Заказчицы, ТЗ-1).
4. Подводки к конвекторам – PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем в теплоизоляции 6 мм и гофре, в слое утеплителя под петлями ТП; магистрали – в теплоизоляции 9–13 мм. Соединений в конструкции пола нет. Магистрали в топочной и тамбуре 1.7 – открыто под потолком на +3,200; из 1.6 в 1.7 – одним пучком над дверью (лист 7, ТЗ-1).
5. Кв-8 (вместо Кн-2 по ЭП, решение Заказчика 19.10.2026) – у витража лестницы 1.9, под площадкой: на 2 этаже под витражом пола нет. Мощность – нагрузка 2.1 плюс недостача теплого пола 1.9.
6. Стояки Т1, Т2 Ф25×3,5 на 2 этаж – в углу тамбура 1.7 у стены топочной, в коробе ГКЛ (АР); проход перекрытия – в гильзах.
7. Топочная 1.6 – без отопительного прибора (решение Заказчицы 20.10.2026): ТП на всем свободном полу – 1,3 кВт, остальные 2,3 кВт дают трубы в топочной (лист 7) без теплоизоляции (≈1,2 кВт), котлы, баки и насосы; при −25 °С и остановленном пеллетном котле – ≈+11 °С, оборудование допускает не ниже +5 °С.
8. Покрытия пола – по экспликации полов АР06 (21.10.2026): ламинат в 1.9, 1.10, паркетная доска в 1.11, керамогранит в остальных; стяжка 90 мм (лист 4, примечание 7).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 3 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						План 1 этажа. Отопление		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

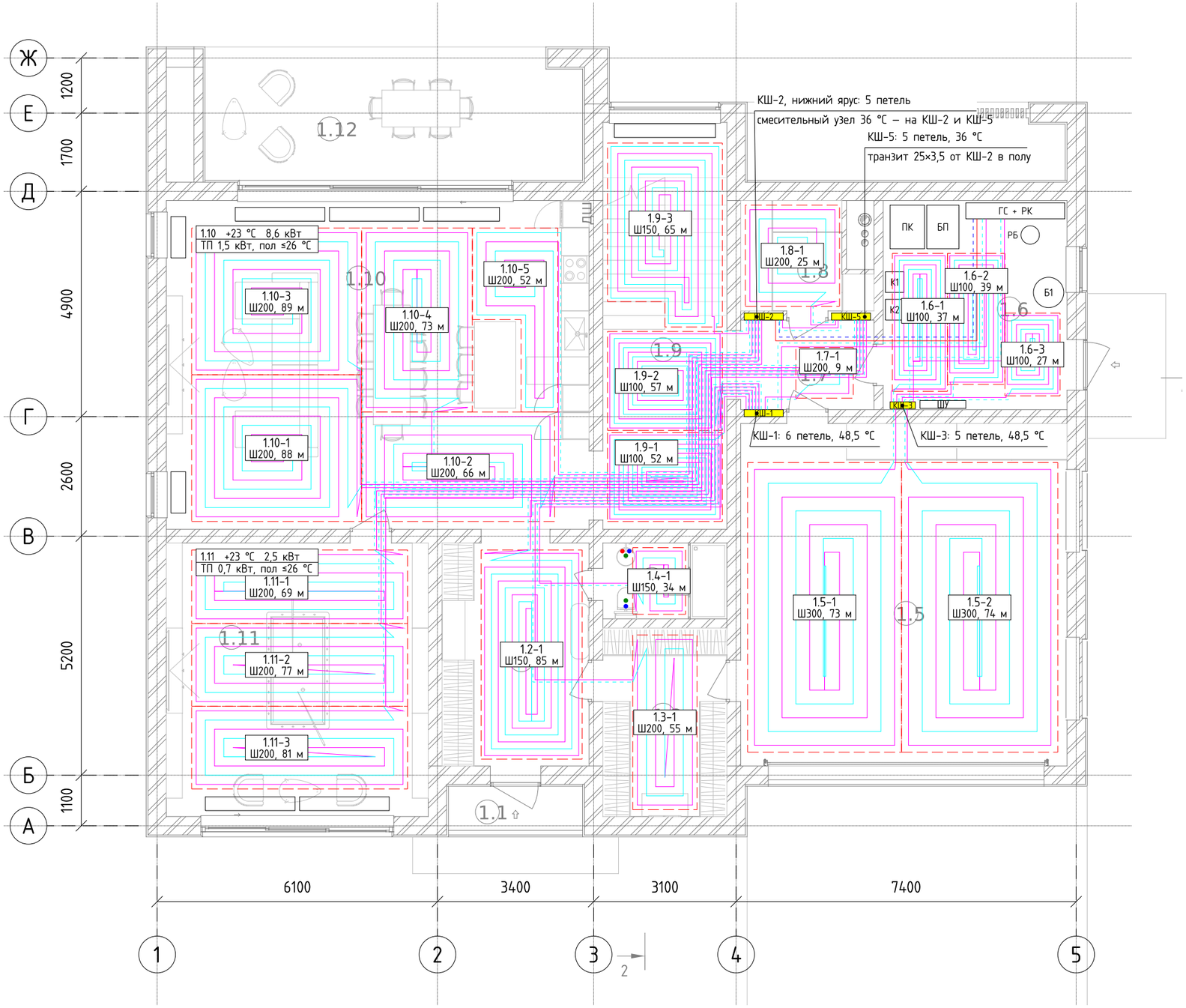
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Раскладка теплого пола. М 1:100



Петли теплого пола 1 этажа (PE-Xa 16×2,0)

Петля	КШ, вых.	Покр.	Шаг	A, м²	L, м	Q, Вт	G, л/ч	л/мин	Δp, кПа	tпов, °С
1.9-1	КШ-1.1	доска	100	4,8	52	371	73	1,22	3,2	29,1
1.9-2	КШ-1.2	доска	100	5,4	57	413	82	1,36	4,2	29,1
1.2-1	КШ-1.3	плитка	150	10,0	85	954	179	2,98	24,0	30,6
1.3-1	КШ-1.4	плитка	200	5,3	55	402	39	0,66	0,8	29,0
1.4-1	КШ-1.5	плитка	150	1,7	34	88	6	0,10	0,1	30,0
1.7-1	КШ-1.6	плитка	200	1,4	9	104	8	0,13	0,0	27,0
1.9-3	КШ-2.1	доска	150	9,3	65	311	62	1,03	2,9	25,3
1.10-5	КШ-2.2	доска	200	5,3	52	159	44	0,73	1,3	26,0
1.10-2	КШ-2.3	доска	200	10,0	66	299	83	1,38	4,9	26,0
1.10-4	КШ-2.4	доска	200	9,6	73	288	80	1,33	5,1	26,0
1.10-3	КШ-2.5	доска	200	11,8	89	353	98	1,63	8,8	26,0
1.6-1	КШ-3.1	плитка	100	3,6	37	501	93	1,55	3,5	27,2
1.6-2	КШ-3.2	плитка	100	3,6	39	496	92	1,54	3,7	27,2
1.6-3	КШ-3.3	плитка	100	2,2	27	301	56	0,93	1,0	27,2
1.5-1	КШ-3.4	бетон	300	21,1	73	1855	114	1,89	9,4	18,0
1.5-2	КШ-3.5	бетон	300	21,4	74	1883	115	1,92	9,8	18,0
1.8-1	КШ-5.1	плитка	200	4,5	25	233	35	0,58	0,6	22,9
1.10-1	КШ-5.2	доска	200	11,8	88	353	98	1,63	8,8	26,0
1.11-1	КШ-5.3	доска	200	7,5	69	225	61	1,02	3,0	26,0
1.11-2	КШ-5.4	доска	200	8,5	77	253	69	1,15	4,1	26,0
1.11-3	КШ-5.5	доска	200	8,5	81	253	69	1,15	4,3	26,0

Шкаф	Подача, °С	Петель	G, кг/ч	Δp петли max, кПа	Ширина, мм
КШ-1	48,5	6	387	24,0	≈850
КШ-2 (низ)	36,0	5	365	8,8	≈850
КШ-5	36,0 (от КШ-2)	5	332	8,8	≈850
КШ-3	48,5	5	470	9,8	≈550

Примечания

1. Трубы – PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем, в стяжке. Раскладка петель – спиралью («улиткой») по чертежу, шаг – по таблице; длины петель с подводками – по таблице (±10 % по месту), не более 90 м. Потери давления в петле – не более 20 кПа; петля 1.2-1 – 24,0 кПа (допускается до 25 кПа).
2. ТП не укладывается под кухонной мебелью и островом, сантехприборами, ванной и душевым поддоном, встроенными шкафами, а также под началом первого марша лестницы в 1.9 (первые две ступени: высота под ними 0,2–0,35 м, опора косоуров); под остальной лестницей и площадкой до Кв-8 – петля 1.9-3 (шаг 150).
3. Температура поверхности пола – по СП 60.13330: в 1.10, 1.11 не выше 26 °С, в остальных – не выше 31 °С. Петли 1.10, 1.11, 1.8, 1.9-3 – от смесительного узла КШ-2 (подача 36 °С, насос класса 25-40); коллектор КШ-5 – от того же узла транзитом 25×3,5 в полу тамбура 1.7 (перед дверью в 1.8, ниже подводки 1.8-1); КШ-1, КШ-3 – от РК, подача 48,5 °С.
4. Пол по грунту (сверху вниз, АР06): покрытие, стяжка 90 мм армированная сеткой ВР-1 (гараж – 145), трубы на пленке/мате с разметкой, ЭППС 150 (гараж – 100), демпферная лента по периметру. Деформационные швы – по границам петель и в дверных проемах; карта стяжки не более 40 м² и не длиннее 8 м.
5. Транзитные подводки (на плане – от КШ-1, КШ-2, КШ-5 через тамбур 1.7 под петлей 1.7-1 и холл 1.9) – в слое утеплителя под петлями, в гофре; пересечение с магистралями – с обходом по высоте.
6. Перед заливкой стяжки – испытание давлением 0,6 МПа (не менее 1,5 рабочего) 24 ч; стяжка – под давлением. Первый пуск – после набора прочности стяжки, с плавным подъемом температуры.
7. Покрытия и стяжка – по экспликации полов АР06, АР12 (21.10.2026): ламинат 8 на подложке 2 для теплого пола (1.9, 1.10; R покрытия с подложкой не более 0,10 м²·°С/Вт), паркетная доска 13 на клею по наливному полу (1.11), керамогранит 8 на клею (остальные), гараж – наливной пол; стяжка 90 мм (1.11 – 85 + 5, гараж – 145), ЭППС 150 (гараж – 100). Расчет выполнен по стяжке 100 мм – в запас: при 90 мм подача нужна на ≈1 °С ниже.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ОВ

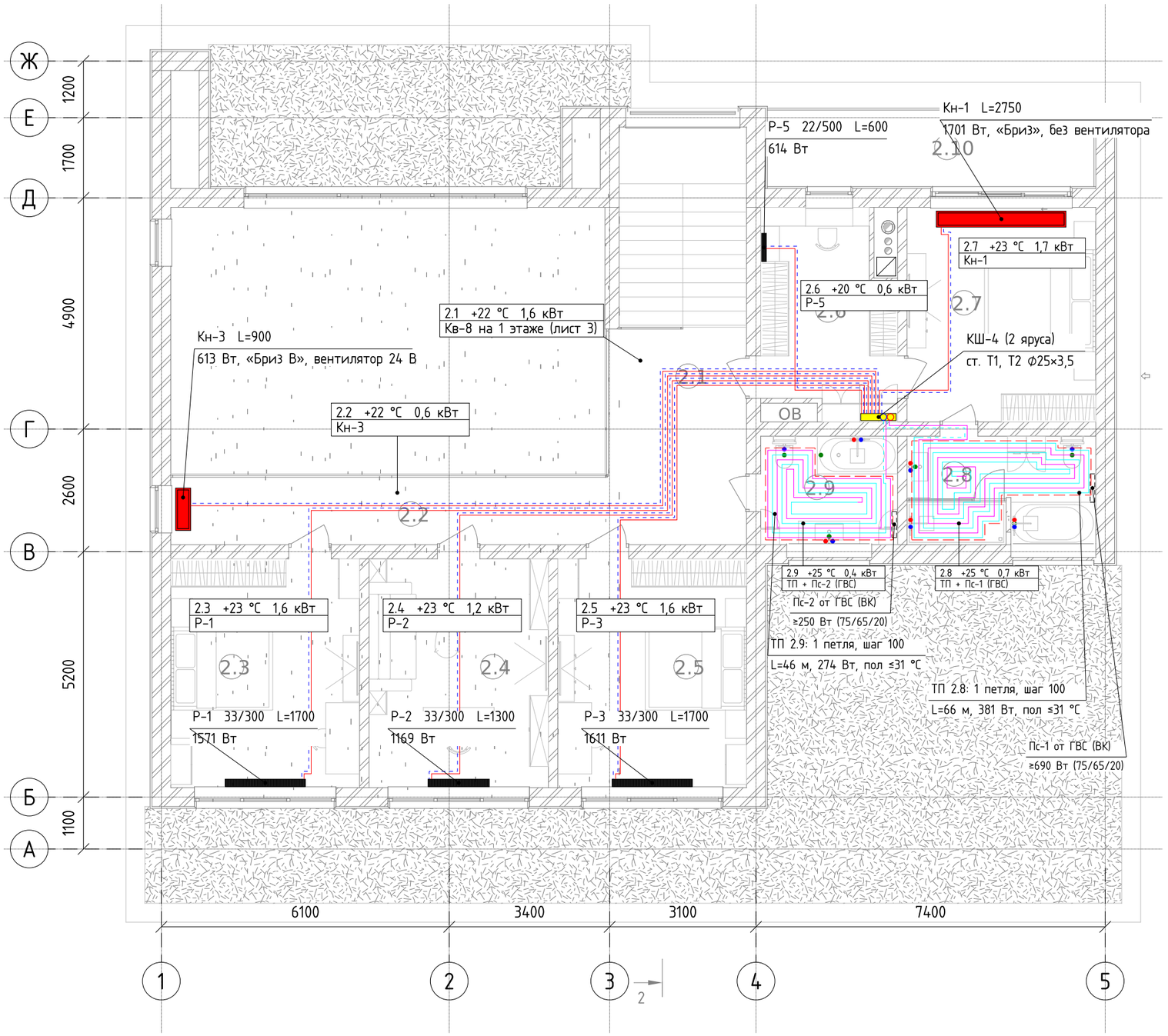
Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
	Р	4	15
План 1 этажа. Раскладка теплого пола			

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Отопление. М 1:100



Подключения к коллекторному шкафу КШ-4

Вых.	Прибор	Пом.	Q, Вт	Тип, размер	G, л/ч	Подводка	Lподв, м	Настр., л/мин
В1	Р-1	2.3	1571	рад. 33/300, L=1700	90	16×2,0	25,4	1,50
В2	Р-2	2.4	1169	рад. 33/300, L=1300	67	16×2,0	20,7	1,12
В3	Р-3	2.5	1611	рад. 33/300, L=1700	92	16×2,0	16,0	1,54
В4	Р-5	2.6	614	рад. 22/500, L=600	35	16×2,0	7,2	0,59
В5	Кн-1	2.7	1701	КЗТО «Бриз», L=2750	98	16×2,0	9,2	1,62
В6	–	–	–	резерв (прим. 6)	–	–	–	–
В7	Кн-3	2.2	613	КЗТО «Бриз В», L=900, 24 В	35	16×2,0	20,8	0,59
ТП1	петля 2.8	2.8	381	ТП шаг 100, 5,9 м²	75	16×2,0	66,0	1,26
ТП2	петля 2.9	2.9	274	ТП шаг 100, 4,3 м²	54	16×2,0	45,6	0,90

Примечания

1. Подложка — АР03, АР09 (выгрузка из Revit 19.10.2026), отметка чистого пола 2 этажа +4,050. Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Система двухтрубная лучевая от КШ-4, параметры 70/55 °С. Подводки — PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем в защитной гофре, в конструкции пола; изгибы не менее 5 Dн, соединений в полу нет.
3. КШ-4 — встроенный двухъярусный ≈750×1250×150 мм в полосе шкафов у южной стены 2.6 (место указал Заказчик). Верх — прямой коллектор 1″ на 7 выходов (6 приборов и резерв В6) с расходомерами и термоклапанами под сервоприводы; низ — смесительный узел ТП (подача 42,0 °С) с насосом и коллектор на 2 выхода. Стояки Т1, Т2 ф25×3,5 — снизу, из угла тамбура 1.7 (лист 3).
4. Теплый пол санузлов 2.8, 2.9 — шаг 100 мм, на весь пол, кроме ванн и рам инсталляций (под подвесными раковинами и стеллажами — укладывается); в душевой 2.8 — до трапа (трап в полу, вокруг него 350×350 без труб; уклон к трапу — в стяжке над трубами, стеклянную перегородку крепить к полу по разметке труб); температура поверхности не выше 31 °С (СП 60.13330); недостающее тепло (359 и 128 Вт) дают полотенцесушители Пс-1, Пс-2 от циркуляции ГВС — раздел ВК, к КШ-4 не подключаются (решение Заказчика 20.10.2026). Требование к прибору при Т3 60 °С / Т4 50 °С и tв 25 °С: номинальная мощность при 75/65/20 °С (n = 1,25) не менее 690 Вт (Пс-1) и 250 Вт (Пс-2). На плане полотенцесушители показаны условно.
5. Внутрипольные конвекторы — КЗТО, подбор по каталогу; глубина не более 150 мм. Кн-1 в спальне 2.7 — КЗТО «Бриз» (естественная конвекция, решение Заказчика), Кн-3 — КЗТО «Бриз В», вентилятор 24 В (тихий, решение Заказчика), питание — 24 В постоянного тока (ЭОМ).
6. Холл 2.1 (Кн-2 по ЭП): под витражом лестницы на отметке 2 этажа пола нет (второй свет, площадка ≈+1,8). Холл обогревает внутрипольный конвектор Кв-8 с вентилятором на 1 этаже у витража (лист 3, решение Заказчика 19.10.2026); выход В6 КШ-4 — резерв.
7. Покрытия пола — по экспликации полов АР12 (21.10.2026): керамогранит 8 на клею в санузлах (стяжка 90, ЭППС 100), ламинат в жилых.
8. Настройки расходомеров — по таблице, уточняются по паспортам выбранных приборов.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 5 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						План 2 этажа. Отопление		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

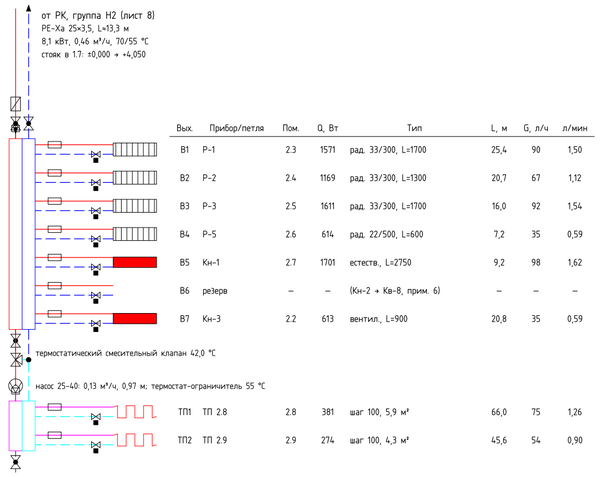
Копировал

Формат А3

Схема системы отопления (от распределительного коллектора топочной до приборов)

КШ-4 — шкаф коллекторный двухъярусный ≈750×1250×150

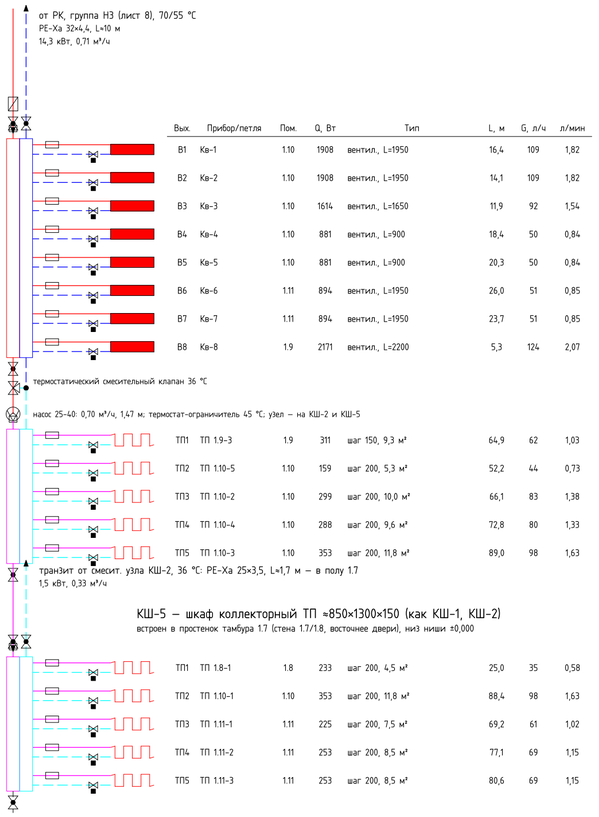
в 2.6 у южной стены, низ шкафа +4,350; стояки Т1, Т2 — из угла тамбура 1.7



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
В1	Р-1	2.3	1571	рад. 33/300, L=1700	25,4	90	1,50
В2	Р-2	2.4	1169	рад. 33/300, L=1300	20,7	67	1,12
В3	Р-3	2.5	1611	рад. 33/300, L=1700	16,0	92	1,54
В4	Р-5	2.6	614	рад. 22/500, L=600	7,2	35	0,59
В5	Кн-1	2.7	1701	естеств., L=2750	9,2	98	1,62
В6	резерв	–	–	(Кн-2 → Кв-8, прим. 6)	–	–	–
В7	Кн-3	2.2	613	вентил., L=900	20,8	35	0,59
ТП1	ТП 2.8	2.8	381	шаг 100, 5,9 м²	66,0	75	1,26
ТП2	ТП 2.9	2.9	274	шаг 100, 4,3 м²	45,6	54	0,90

КШ-2 — шкаф коллекторный двухъярусный ≈850×1300×150

встроен в простенок тамбура 1.7 (стена 1.7/1.8, западнее двери), низ ниши ±0,000



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
В1	Кв-1	1.10	1908	вентил., L=1950	16,4	109	1,82
В2	Кв-2	1.10	1908	вентил., L=1950	14,1	109	1,82
В3	Кв-3	1.10	1614	вентил., L=1650	11,9	92	1,54
В4	Кв-4	1.10	881	вентил., L=900	18,4	50	0,84
В5	Кв-5	1.10	881	вентил., L=900	20,3	50	0,84
В6	Кв-6	1.11	894	вентил., L=1950	26,0	51	0,85
В7	Кв-7	1.11	894	вентил., L=1950	23,7	51	0,85
В8	Кв-8	1.9	2171	вентил., L=2200	5,3	124	2,07
ТП1	ТП 1.9-3	1.9	311	шаг 150, 9,3 м²	64,9	62	1,03
ТП2	ТП 1.10-5	1.10	159	шаг 200, 5,3 м²	52,2	44	0,73
ТП3	ТП 1.10-2	1.10	299	шаг 200, 10,0 м²	66,1	83	1,38
ТП4	ТП 1.10-4	1.10	288	шаг 200, 9,6 м²	72,8	80	1,33
ТП5	ТП 1.10-3	1.10	353	шаг 200, 11,8 м²	89,0	98	1,63

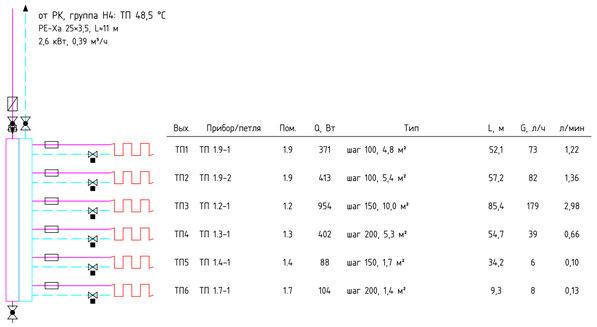
КШ-5 — шкаф коллекторный ТП ≈850×1300×150 (как КШ-1, КШ-2)

встроен в простенок тамбура 1.7 (стена 1.7/1.8, восточнее двери), низ ниши ±0,000

ТП1	ТП 1.8-1	1.8	233	шаг 200, 4,5 м²	25,0	35	0,58
ТП2	ТП 1.10-1	1.10	353	шаг 200, 11,8 м²	88,4	98	1,63
ТП3	ТП 1.11-1	1.11	225	шаг 200, 7,5 м²	69,2	61	1,02
ТП4	ТП 1.11-2	1.11	253	шаг 200, 8,5 м²	77,1	69	1,15
ТП5	ТП 1.11-3	1.11	253	шаг 200, 8,5 м²	80,6	69	1,15

КШ-1 — шкаф коллекторный ТП ≈850×1300×150 (как КШ-2, КШ-5)

встроен в простенок тамбура 1.7 (стена 1.7/гараж), низ ниши ±0,000



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
ТП1	ТП 1.9-1	1.9	371	шаг 100, 4,8 м²	52,1	73	1,22
ТП2	ТП 1.9-2	1.9	413	шаг 100, 5,4 м²	57,2	82	1,36
ТП3	ТП 1.2-1	1.2	954	шаг 150, 10,0 м²	85,4	179	2,98
ТП4	ТП 1.3-1	1.3	402	шаг 200, 5,3 м²	54,7	39	0,66
ТП5	ТП 1.4-1	1.4	88	шаг 150, 1,7 м²	34,2	6	0,10
ТП6	ТП 1.7-1	1.7	104	шаг 200, 1,4 м²	9,3	8	0,13

Топочная 1.6 — без отопительного прибора (решение Заказчицы 20.10.2026)

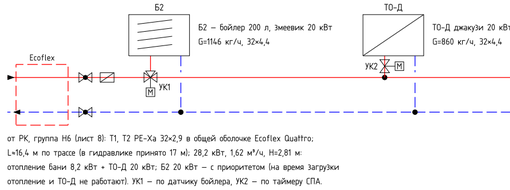
ТП 3 петли (КШ-3) — 1,3 кВт; трубы в топочной без изоляции ≈1,2 кВт, котлы, баки, насосы ≈0,6 кВт; при -25 °C без пеллетного котла ≈+11 °C (лист 7)

Калорифер П1 — Turkov Zenit 750 Heco W (отвод Н5 от РК)

2,6 кВт, 70/50 °C, 0,11 м³/ч
PE-Xa 20×2,8, L=6,0 м; насос, 3-ход. клапан и Защита от Замерзания — Turkov

Баня: группа Н6 → Ecoflex Quattro → КШ-Б1, КШ-Б2

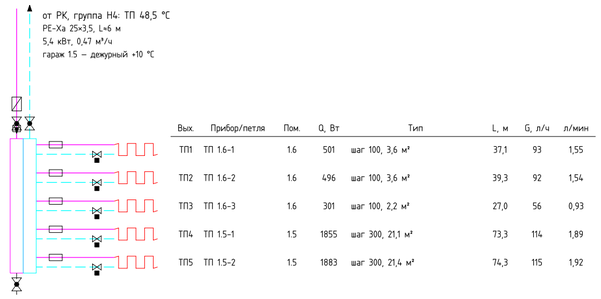
шкафы ШРВ-3 встроены в восточную стену с/у 63 (листы 12, 13)



от РК, группа Н6 (лист 8): Т1, Т2 PE-Xa 32×2,9 в общей оболочке Ecoflex Quattro; L=16,4 м по трассе (в гидравлике принято 17 м); 28,2 кВт, 1,62 м³/ч, Н=2,81 м: отопление бани 8,2 кВт + ТО-Д 20 кВт; Б2 20 кВт — с приоритетом (на время загрузки отопление и ТО-Д не работают). УК1 — по датчику бойлера, УК2 — по таймеру СПА.

КШ-3 — шкаф коллекторный ТП ≈550×650×120

в топочной 1.6 на южной стене, низ шкафа +0,300



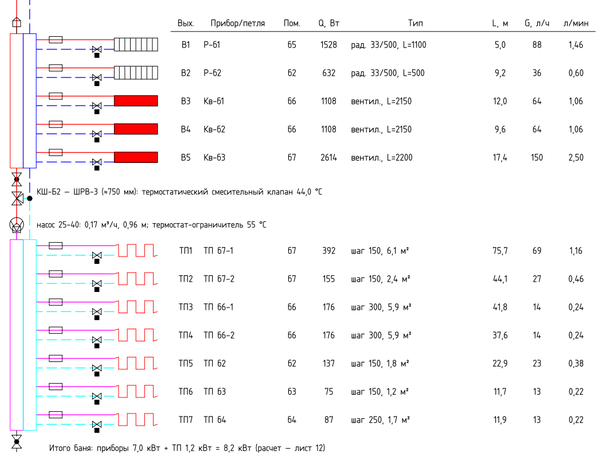
Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
ТП1	ТП 1.6-1	1.6	501	шаг 100, 3,6 м²	37,1	93	1,55
ТП2	ТП 1.6-2	1.6	496	шаг 100, 3,6 м²	39,3	92	1,54
ТП3	ТП 1.6-3	1.6	301	шаг 100, 2,2 м²	27,0	56	0,93
ТП4	ТП 1.5-1	1.5	1855	шаг 300, 21,1 м²	73,3	114	1,89
ТП5	ТП 1.5-2	1.5	1883	шаг 300, 21,4 м²	74,3	115	1,92

Группы РК и смесительные узлы

Группа РК	Q, кВт	t, °C	G, м³/ч	Труба	L, м	H, м	Насос
Н2 → КШ-4 (2 эт.)	8,1	70/55	0,46	25×3,5	13,3	1,51	25-40
Н3 → КШ-2	14,3	70/55	0,71	32×4,4	10,0	1,19	25-40
Н4 → ТП: КШ-1, КШ-3	8,0	48,5/40	0,86	25×3,5	11,0	3,45	25-60
Н5 → П1 (узел Turkov)	2,6	70/50	0,11	20×2,8	6,0	0,58	компл. П1
Н6 → баня: КШ-Б1, КШ-Б2	28,2	70/55	1,62	32×2,9	17,0	2,81	25-60
Н7 → Б1 (приоритет)	28,0	80/60	1,20	Ду25	4,0	1,35	25-40
смесит. узел КШ-2 (36,0 °C)	3,2	36,0	0,70	–	–	1,47	25-40
смесит. узел КШ-4 (42,0 °C)	0,7	42,0	0,13	–	–	0,97	25-40
смесит. узел КШ-Б2 (44,0 °C)	1,2	44,0	0,17	–	–	0,96	25-40

КШ-Б1 — ШРВ-3 (≈750 мм), прямой коллектор

выходы — как на листе 13; Пс-Б1.1, Пс-Б1.2, Пс-Б2 — от ГВС (ВК)



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
В1	Р-Б1	65	1528	рад. 33/500, L=1100	5,0	88	1,46
В2	Р-Б2	62	632	рад. 33/500, L=500	9,2	36	0,60
В3	Кв-Б1	66	1108	вентил., L=2150	12,0	64	1,06
В4	Кв-Б2	66	1108	вентил., L=2150	9,6	64	1,06
В5	Кв-Б3	67	2614	вентил., L=2200	17,4	150	2,50
ТП1	ТП 67-1	67	392	шаг 150, 6,1 м²	75,7	69	1,16
ТП2	ТП 67-2	67	155	шаг 150, 2,4 м²	44,1	27	0,46
ТП3	ТП 66-1	66	176	шаг 300, 5,9 м²	41,8	14	0,24
ТП4	ТП 66-2	66	176	шаг 300, 5,9 м²	37,6	14	0,24
ТП5	ТП 62	62	137	шаг 150, 1,8 м²	22,9	23	0,38
ТП6	ТП 63	63	75	шаг 150, 1,2 м²	11,7	13	0,22
ТП7	ТП 64	64	87	шаг 250, 1,7 м²	11,9	13	0,22

Условные обозначения

- Т1 — подающий отопления
- Т2 — обратный отопления
- Т11, Т21 — теплый пол
- Т3, Т4 — ГВС, циркуляция (ВК)
- В1 — холодная вода
- Г — газопровод (ГСВ)
- Кран шаровой
- Клапан обратный
- Клапан балансировочный
- Клапан 3-ходовой (с приводом — «М»)
- Насос циркуляционный
- Фильтр, шламоотделитель
- Редуктор давления
- Клапан предохранительный
- Воздухоотводчик автоматический
- Термометр
- Манометр
- Датчик температуры (автоматика)
- Расходомер с настройкой
- Номер позиции (экспликация)

Приборы и арматура коллекторов

- Радиатор стальной панельный
- Конвектор внутрипольный
- Петля теплого пола
- Расходомер с настройкой (подача)
- Термоклапан под сервопривод (обратка)
- Коллекторный шкаф

Примечания

1. Схема принципиальная, без масштаба. Нумерация выходов и марки приборов — как на планах (листы 3–5); петли теплого пола — лист 4.
2. Подводки к приборам и петли — PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем; соединения — только на коллекторах (евроконус 3/4"). Магистрали до шкафов — по таблице.
3. Настройка расходомеров — по графе «л/мин»; точные Значения — по паспортам приборов при Заказе. Термоклапаны — под сервоприводы комнатного регулирования (автоматика «Люкс»).
4. Шкафы КШ-2, КШ-4 — двухъярусные (решение Заказчика); КШ-1, КШ-2, КШ-5 — одного размера, встроены в простенки тамбура 1.7 (решение Заказчицы 20.10.2026); КШ-Б1, КШ-Б2 — встроенные ШРВ-3 в восточной стене с/у 63, ввод с УК1 (Б2) и УК2 (ТО-Д) — лист 13.
5. Кн-1 (спальня 2.7) — КЭТО «Бриз», без вентилятора; Кн-3 и Кв-1…8 — КЭТО «Бриз В» с вентилятором 24 В постоянного тока (решение Заказчика); питание вентиляторов — раздел ЭОМ.
6. Кв-8 (1.9, у витража лестницы на 1 этаже) — вместо Кн-2 по ЭП: под витражом на 2 этаже нет пола (решение Заказчика). Выход В6 КШ-4 — резерв.
7. Температура поверхности пола — по СП 60. Петли 1 этажа (лист 4): КШ-1, КШ-3 — 48,5 °C от группы Н4; КШ-2 — свой узел 36 °C, КШ-5 — от того же узла транзитом. Санузлы 2.8, 2.9 (лист 5): КШ-4 — 42,0 °C, недостающее тепло — Пс-1, Пс-2 (2.8, 2.9) — от циркуляции ГВС, раздел ВК. Баня (лист 12): КШ-Б2 — 44,0 °C.
8. Насосы групп — класс по расходу и напору с запасом 10 % (условная характеристика, уточнить по каталогу); напор — до самого нагруженного прибора/петли с учетом шкафа.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 6 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Схема системы отопления		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

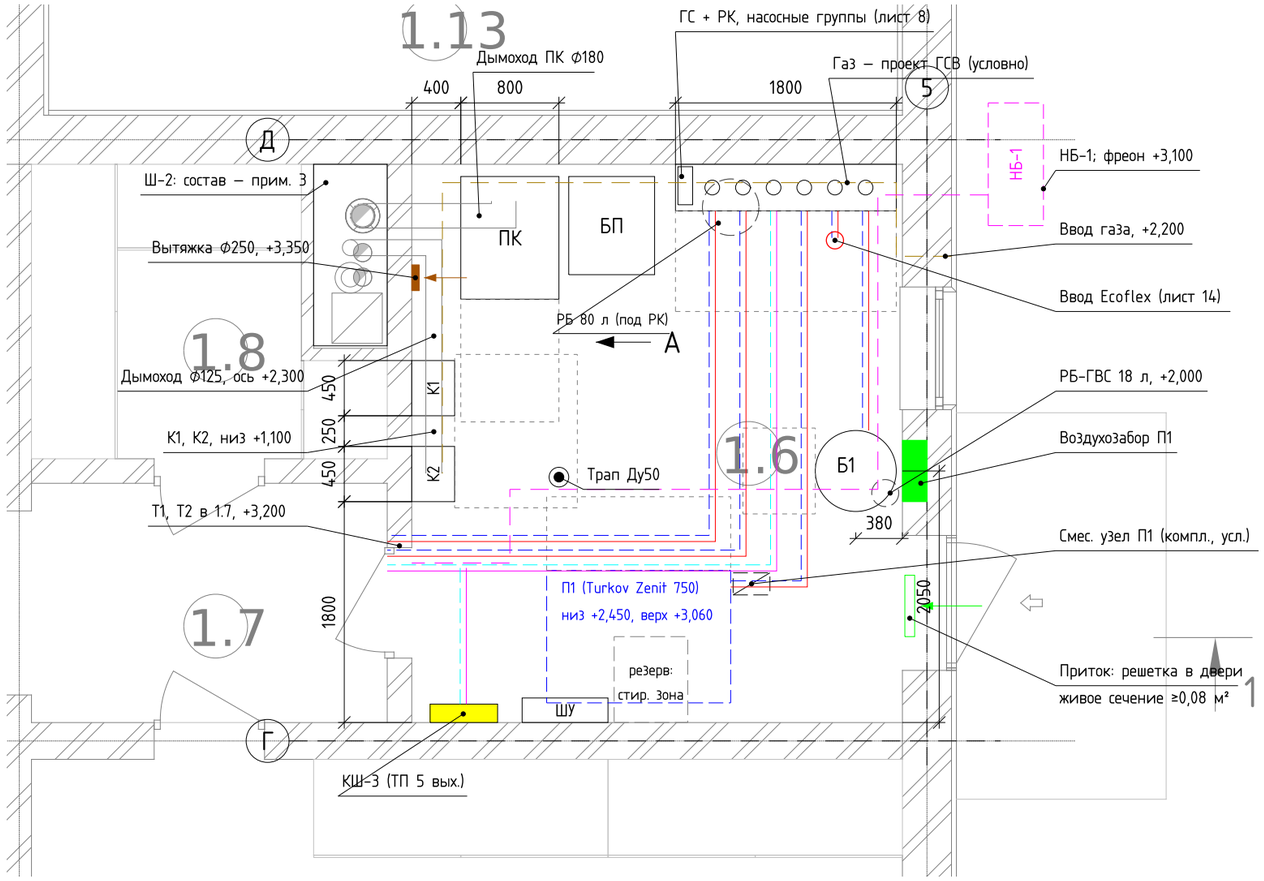
Подпись и дата

Инв.№ подл.

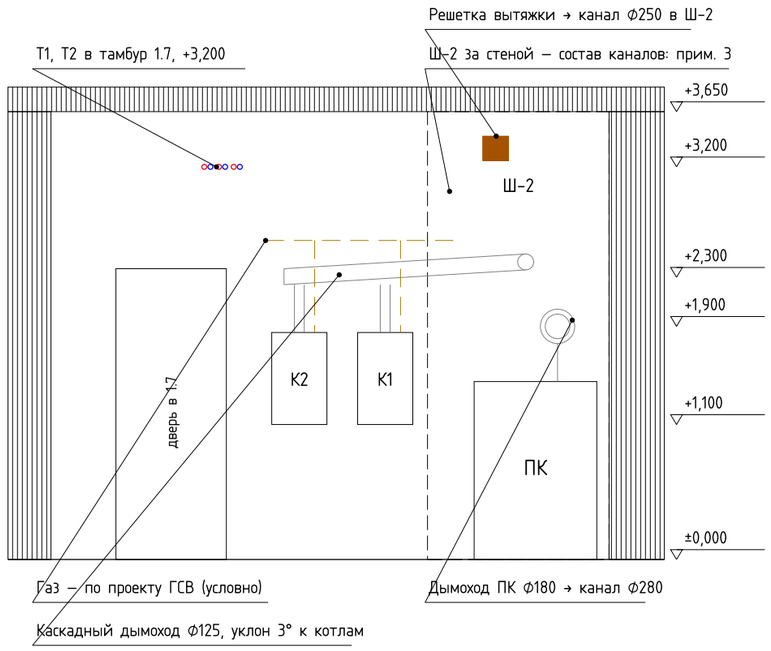
Копировал

Формат А2

Топочная 1.6. План расположения оборудования. М 1:50



Развертка по Западной стене топочной (вид А). М 1:50



Экспликация оборудования топочной

Поз.	Обозн.	Наименование и характеристика	Кол.	Примечание
1	К1, К2	Котел газовый конденсационный настенный одноконтурный Viessmann (серия с каскадным управлением, напр. Vitodens 200-W) ≈24–25 кВт; каскадный контроллер и каскадный дымоход — штатные Viessmann; типоразмеры — по каталогу Viessmann	2	каскад
2	ПК	Котел пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой и автоподачей	1	резерв, подмес ≥55 °С
3	БП	Бункер пеллет 300–500 л со шнеком	1	комплект ПК
4	ГС	Гидравлический разделитель Ду32, G до 3,2 м³/ч	1	с воздухоотв. и спуском
5	РК	Распределительный коллектор Ду32: насосные группы Н2–Н4, Н6, Н7, отвод Н5 к П1	1	лист 8
6	Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт	1	приоритет ГВС
7	РБ	Бак расширительный мембранный 80 л, p0 = 1,2 бар	1	отопление
8	РБ-ГВС	Бак расширительный для ГВС 18 л	1	Б1
9	ШУ	Шкаф управления: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), удаленный доступ; на южной стене под П1, верх не выше +2,350	1	автоматика
10	КШ-3	Шкаф коллекторный ТП на 5 выходов (1.6 — 3, гараж 1.5 — 2), ≈550 мм	1	лист 3, 4
11	П1	Приточно-вытяжная установка Turkov Zenit 750 Heco W, 750 м³/ч, ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг, низ +2,450; смесительный узел нагревателя — в комплекте (у вост. торца)	1	лист 9; обсл. с севера ≥600
12	Т	Трап Ду50 с сухим затвором; нейтрализатор конденсата	1	раздел ВК

Примечания

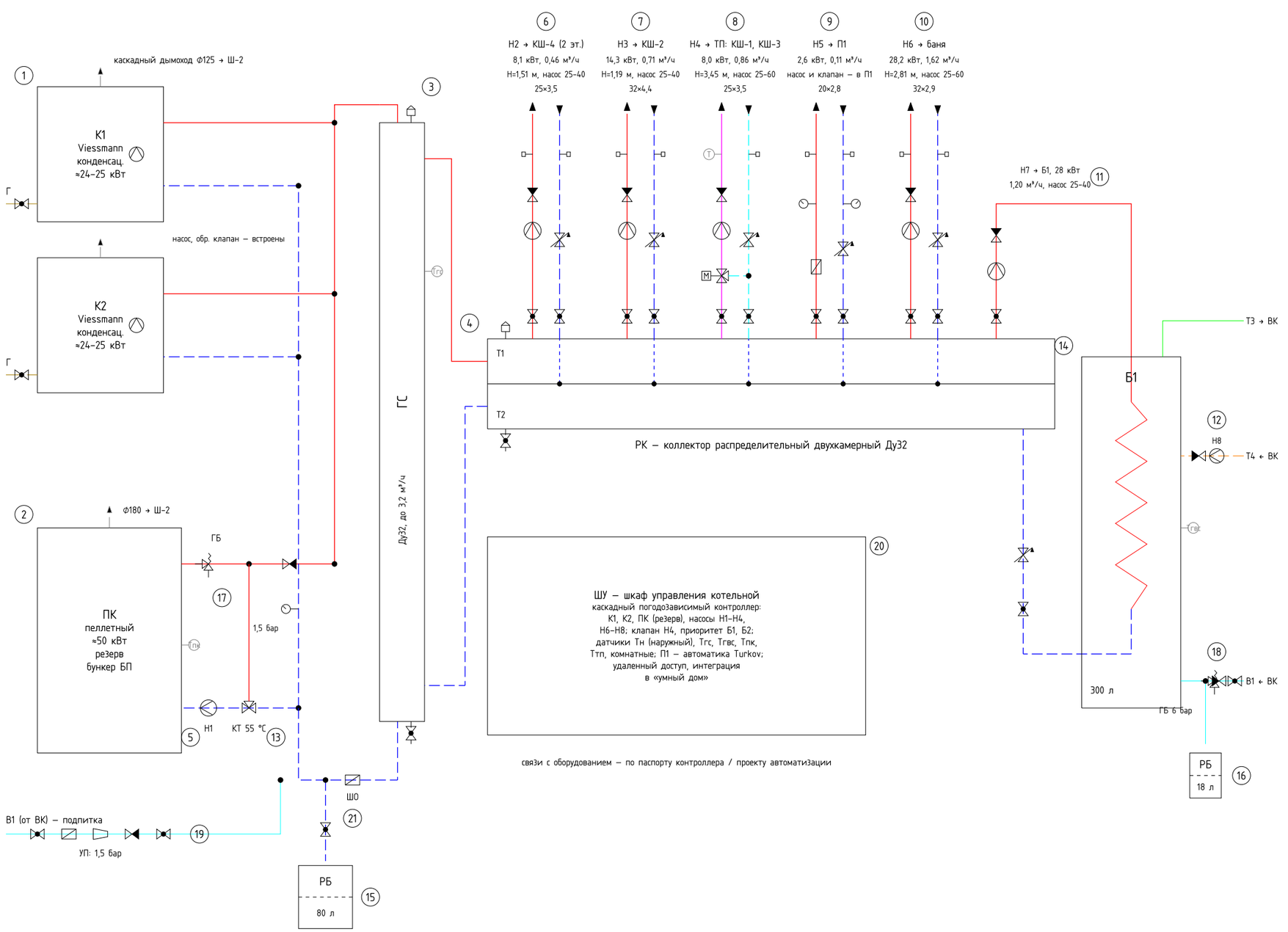
1. Подложка — АР03 (выгрузка из Revit 19.10.2026). Пол ±0,000, низ плиты перекрытия +3,650. Размеры — от внутренних граней стен, в мм; оборудование — по паспортам (уточнить при заказе).
2. Топочная ≈63 м³. Вытяжка — 188 м³/ч (3 обмена) из верхней зоны каналом Ф250 в Ш-2: при естественной тяге Ф160 не проходит (потери 14,5 Па при располагаемых 3,9 Па), Ф250 — 2,1 Па. Приток — 282 м³/ч (вытяжка + горение), решетка в нижней части наружной двери, живое сечение не менее 0,08 м².
3. Шахта Ш-2 (предложение, задание АР): у южного торца — канал 400×400 для выброса П1 Ф250, далее вытяжка топочной Ф250, общий каскадный дымоход газовых котлов Ф125 (штатный Viessmann; вместо двух Ф150 на АР), дымоход пеллетного котла Ф280 (снаружи, утепленный) — по АР. Каналы раздельные, выше кровли.
4. Котлы К1, К2 — на западной стене, низ +1,100; каскадный дымоход с уклоном 3° к котлам, конденсат — через нейтрализатор в трап. Дымоход ПК — из нержавеющей стали, с ревизией и конденсатосборником внизу канала.
5. Газопровод, счетчик, сигнализатор загазованности с клапаном-отсекателем — по проекту газоснабжения (ГСВ); место ввода показано условно. Расход газа на К1, К2 ≈5,43 м³/ч (уточняется по паспорту котлов). Воздух на горение котлы берут из топочной.
6. Трубопроводы котельной — стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 или из нержавеющей стали, под потолком на +3,200 (над П1). В топочной трубы и ГС — без теплоизоляции (РК и насосные группы — в заводской изоляции): радиатора в топочной нет (решение Заказчицы 20.10.2026), ее греют ТП (1,3 кВт), трубы (≈1,2 кВт) и оборудование; при −25 °С без работы пеллетного котла — ≈+11 °С. За пределами топочной — изоляция из вспененного каучука 13 мм. ГС, РК и насосные группы — лист 8.
7. П1 — Turkov Zenit 750 Heco W ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг: низ +2,450, верх +3,060, подвес к плите — по паспорту и КР; под П1 — 2,45 м. Обслуживание — с севера, зона 600 мм свободна. Нагреватель (Т1, Т2 от отвода Н5) — к восточному торцу через смесительный узел Turkov (в комплекте, место — по паспорту, показано условно). ШУ под П1 — верх не выше +2,350.
8. Зоны обслуживания (пунктир): перед котлами и ПК — не менее 1,0 м, перед РК — 0,8 м, П1 — 0,6 м. Стиральная зона — резерв, размещается позже (решение Заказчика).
9. Ввод Ecoflex Quattro (баня) — через гильзу в плите пола у северной стены (лист 14). Наружный блок НБ-1 и фреонопроводы — листы 9, 14.

						И05.09.26-ОВ	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р; Лист: 7; Листов: 15
Пров.							
Н.контр.						Топочная. План расположения оборудования	
ГИП							

Согласовано | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А3

Топочная. Принципиальная тепловая схема



Экспликация оборудования

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол.
1	K1, K2	Котел газовый конденсационный настенный одноконтурный Viessmann (серия с каскадным управлением, напр. Vitodens 200-W) ≈24–25 кВт; каскадный контроллер и каскадный дымоход – штатные Viessmann; типоразмеры – по каталогу Viessmann	2
2	ПК	Котел пеллетный водогрейный ≈50 кВт: горелка, автоподача, бункер БП 300–500 л	1
3	ГС	Гидравлический разделитель Ду32, до 3,2 м³/ч	1
4	РК	Коллектор распределительный двухкамерный Ду32 на 6 отводов (5 насосных групп и отвод Н5 к П1)	1
5	Н1	Насос котлового контура ПК, G≈2,1 м³/ч (по паспорту ПК)	1
6	Н2	Группа насосная прямая Ду25, насос 25-40: КШ-4	1
7	Н3	Группа насосная прямая Ду25, насос 25-40: КШ-2 (Кв, смесит. узел ТП)	1
8	Н4	Группа насосная смесительная Ду25, 3-ходовой клапан с приводом, насос 25-60: ТП 48,5 °С – КШ-1, КШ-3	1
9	Н5	Отвод к П1 Ду20 без насоса: краны шаровые, фильтр, балансировочный клапан, термометры, манометры; насос и 3-ходовой клапан – в смесительном узле П1 (комплект Turkov)	1
10	Н6	Группа насосная прямая Ду32, насос 25-60: баня (Ecoflex → КШ-Б1, КШ-Б2)	1
11	Н7	Группа насосная прямая Ду25, насос 25-40: загрузка Б1	1
12	Н8	Насос рециркуляции ГВС (для ГВС; подбор – раздел ВК)	1
13	КТ	Клапан термостатический трехходовой подмеса 55 °С, Ду32	1
14	Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт	1
15	РБ	Бак расширительный мембранный 80 л, p0 = 1,2 бар	1
16	РБ-ГВС	Бак расширительный для ГВС 18 л	1
17	ГБ	Группа безопасности котла: клапан 3 бар, манометр, воздухоотводчик	1
18	ГБ-ГВС	Группа безопасности бойлера 6 бар	1
19	УП	Узел подпитки: краны, фильтр, редуктор 1,5 бар, обратный клапан	1
20	ШУ	Шкаф управления: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), управление насосами и клапанами групп	1
21	ШО	Шламоотделитель магнитный Ду32 на обратке перед ГС	1

Примечания

1. Котловой контур – до 80/60 °С; радиаторы, конвекторы, баня – 70/55 °С; калорифер П1 – 70/50 °С; ТП КШ-1, КШ-3 – 48,5 °С (смешение группой Н4); свои смесительные узлы: КШ-2 – 36 °С, КШ-4 – 42,0 °С, КШ-Б2 – 44,0 °С (лист 6).
2. Баня (группа Н6): Ecoflex Quattro, Т1, Т2 PE-Xa 32×2,9, L≈16,4 м по трассе (в гидравлике 17 м) → УК1 (приоритет Б2) и УК2 (ТО-Д джакузи) → КШ-Б1, КШ-Б2 – листы 12, 13.
3. К1, К2 – каскад со штатным контроллером Viessmann. ПК – резерв на полную нагрузку при отсутствии газа; обратка ПК не ниже 55 °С (КТ + Н1).
4. Давление рабочее 1,5 бар, предохранительные клапаны 3 бар; объем системы ≈592 л.
5. Приоритет ГВС: при загрузке Б1 группы отопления временно снижают отбор; ГВС 60 °С, термическая дезинфекция – по программе контроллера.
6. Подпитка, Т3, Т4 – от сетей ВК; Н8 и подключение ГВС – раздел ВК. Газ – проект ГСВ: расход на К1, К2 ≈5,43 м³/ч (уточняется по паспорту котлов).
7. Насосы – с электронным управлением. Класс выбран по расходу и напору группы (лист 6), запас по напору 10 % по условной характеристике; уточнить по каталогу.
8. Гидрострелка: одновременный отбор групп Н2–Н6 – 3,14 м³/ч (без нагрева джакузи – 1,99 м³/ч).

Условные обозначения

- Т1 – подающий отопления
- Т2 – обратный отопления
- Т11, Т21 – теплый пол
- Т3, Т4 – ГВС, циркуляция (ВК)
- В1 – холодная вода
- Г – газопровод (ГСВ)
- Кран шаровой
- Клапан обратный
- Клапан балансировочный
- Клапан 3-ходовой (с приводом – «М»)
- Насос циркуляционный
- Фильтр, шламоотделитель
- Редуктор давления
- Клапан предохранительный
- Воздухоотводчик автоматический
- Термометр
- Манометр
- Датчик температуры (автоматика)
- Расходомер с настройкой
- (1) Номер позиции (экспликация)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	8	15
Н.контр.						Топочная. Принципиальная тепловая схема			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

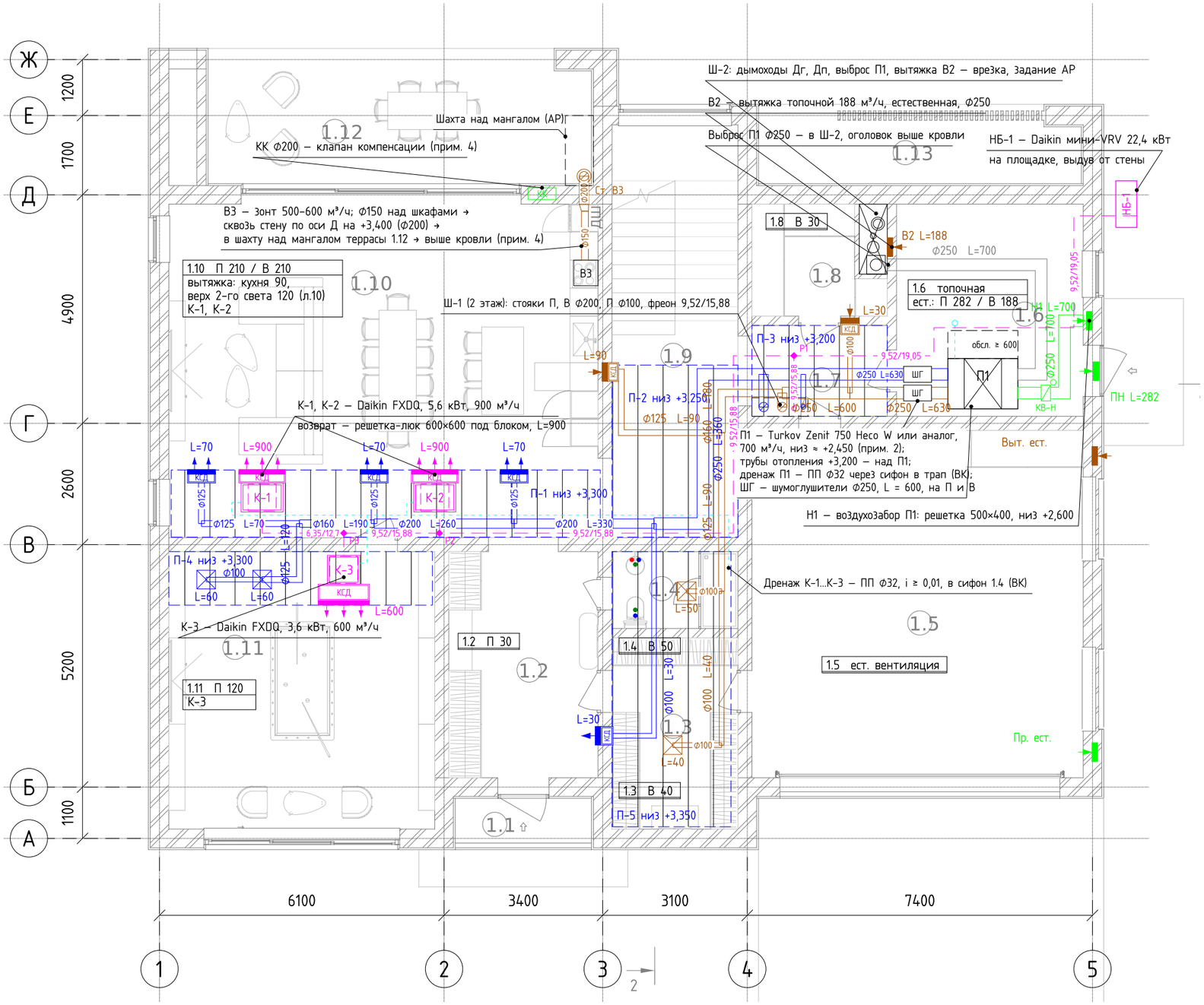
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование. М 1:100



Условные обозначения

- П1 — П1 — приточно-вытяжная установка с рекуперацией
- Приточный воздуховод П1 (Ф, L — м³/ч)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Наружный воздух к П1
- Выброс от П1 в шахту Ш-2
- Решетка в стене, щелевой диффузор в торце подшивки
- Потолочная решетка (вытяжка)
- Щелевой диффузор блока К
- КСД — камера статического давления щелевого диффузора
- Внутренний канальный блок мини-VRV
- Решетка-люк рециркуляции под блоком К (штрихом)
- Фреонопроводы (жидкость + газ); 9,52/15,88 — Ф жидк./газ, мм
- Р1…Р3 — разветвитель фреоновый REFNET
- Дренаж конденсата, ПП Ф32
- Стояк воздуховода в Ш-1
- Шахта
- Зона подшивки потолка

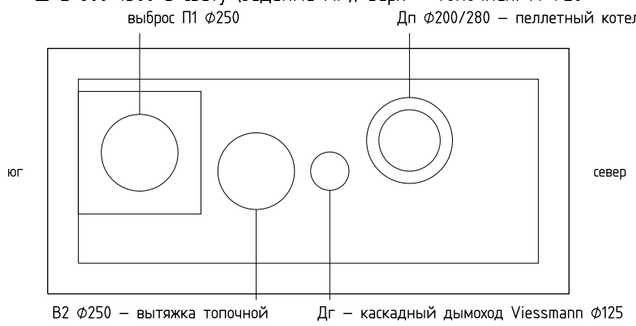
Зоны подшивки потолков 1 этажа

Зона	Глуб., мм	Низ	Что проходит
П-1	350	+3,300	К-1, К-2, магистраль П Ф250…Ф125, фреон, дренаж; диффузоры в торце подшивки
П-2	400	+3,250	П Ф250, В Ф160/Ф125; пересечение — В Ф125 под П плоским 150×100 (лист 11), фреон, дренаж
П-3	450	+3,200	магистрали П и В Ф250 от П1 с пересечениями, стояки в Ш-1, фреон
П-4	350	+3,300	К-3, П Ф125/Ф100, фреон, дренаж; диффузор К-3 в торце
П-5	300	+3,350	П Ф100 в прихожую 1.2, В Ф125/Ф100 от 1.3, 1.4

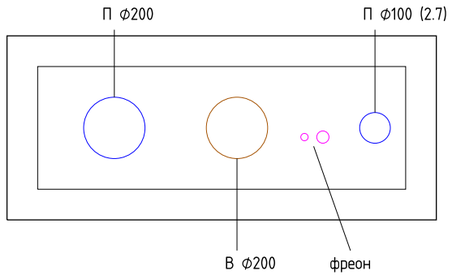
Примечания

1. Подложка — АР03 (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки — от ±0,000; низ плиты перекрытия +3,650 (подтверждено Заказчиком). Подшивка — не ниже верха окон; к блокам К и клапанам — люки 600×600.
2. П1 — Turkov Zenit 750 Heco W (рекуперация тепла и влаги) или аналог, 700 м³/ч (630 в сеть), ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг; низ ≈ +2,450, верх ≈ +3,060 (выше — трубы отопления +3,200), подвесы или рама по паспорту; воздуховоды с +3,400 опускаются к патрубкам (≈ +2,755) двумя отводами; обслуживание — с севера, не менее 600 мм; дренаж — ПП Ф32 через сифон (ВК). КВ-Н на Н — клапан Ф250 с электроприводом 230 В и возвратной пружиной, н. з. (если встроен в Turkov — не ставить). Защита калорифера от замерзания — автоматика Turkov; антифризный контур не нужен: воздух перед калорифером подогрет рекуператором. Воздухозабор — решетка в восточной стене, выброс — Ф250 в Ш-2 выше кровли. Воздуховоды — круглые оцинкованные; Н и выброс — в изоляции 25 мм с паробарьером; на ответвлениях — регуляторы расхода; у П1 — ШГ Ф250 L = 600 на П и В. Щелевые диффузоры притока в торце подшивки П-1 — с КСД. Расчет сети — лист 11.
3. Подшивка П-3 углублена до 450 мм, П-2 — до 400 мм: магистрали П и В у Ш-1 пересекаются (обход по высоте).
4. Кухня (эскиз Заказчика 19.10.2026): зонт В3 500–600 м³/ч, обратный клапан Ф150 на патрубке; Ф150 в коробе над шкафами (+2,450) к стене по оси Д, подъем до +3,400, переход Ф150/200; Ф200 сквозь стену, в подшивке террасы 1.12 и через ее перекрытие (отверстия Ф320) в шахту над мангалом (АР), стояк Ст. В3 выше кровли: верх шахты +8,900 (подтверждено Заказчицей), низ зонта оголовка не ниже +9,400. Ф200 от стены — в изоляции НГ 50 мм (минвата с фольгой); с дымоходом мангала не соединять, в свету не менее 130 мм. Сеть В3 при 600 м³/ч ≈ 180 Па — зонт с напором не менее 200 Па. Компенсация — КК Ф200 с электроприводом, сблокирован с зонтом.
5. Топочная: вытяжка В2 — 188 м³/ч (3 обмена) естественной тягой каналом Ф250 в Ш-2 (Ф160 по ЭП не проходит: потери 14,5 Па при располагаемых 3,9 Па); приток ПН — решетка, живое сечение не менее 0,08 м² в низу наружной двери (282 м³/ч вместе с воздухом на горение).
6. Ш-2 600×1500 в свету (врезка, согласовано с листами 7, 8): с юга на север — выброс П1 Ф250 в канале 400×400 АР, вытяжка топочной В2 Ф250 (решетка под потолком в Западной стене топочной), Дг — каскадный дымоход Viessmann Ф125, дымоход пеллетного котла Ф200/280 — Задание АР; стенки шахты — негорючие.
7. Кондиционирование — мини-VRV Daikin (VRV-S): НБ-1 22,4 кВт на площадке у восточной стены топочной (решение Заказчика), внутренние блоки — тонкие канальные FXDQ (типоразмер — по каталогу Daikin) или аналог. Подача: блок → КСД (с выравнивающей решеткой, в изоляции 10 мм) → щелевой диффузор в торце подшивки; возврат — решетка-люк 600×600 под блоком (забор снизу, панель блока переставить по инструкции Daikin). Фреон — медь в изоляции, отводы к блокам — 6,35/12,7 мм. Дренаж — ПП Ф32 через сифон с сухим затвором (ВК), уклон не менее 0,01, иначе — помпа.
8. Гараж 1.5 — естественная вентиляция, решетки 400×200 в восточной стене: приток внизу у ворот, вытяжка вверху.

Ш-2 600×1500 в свету (Задание АР); верх — топочная. М 1:20



Ш-1 в плане (2 этаж). М 1:20



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	9	15
Н.контр.						План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

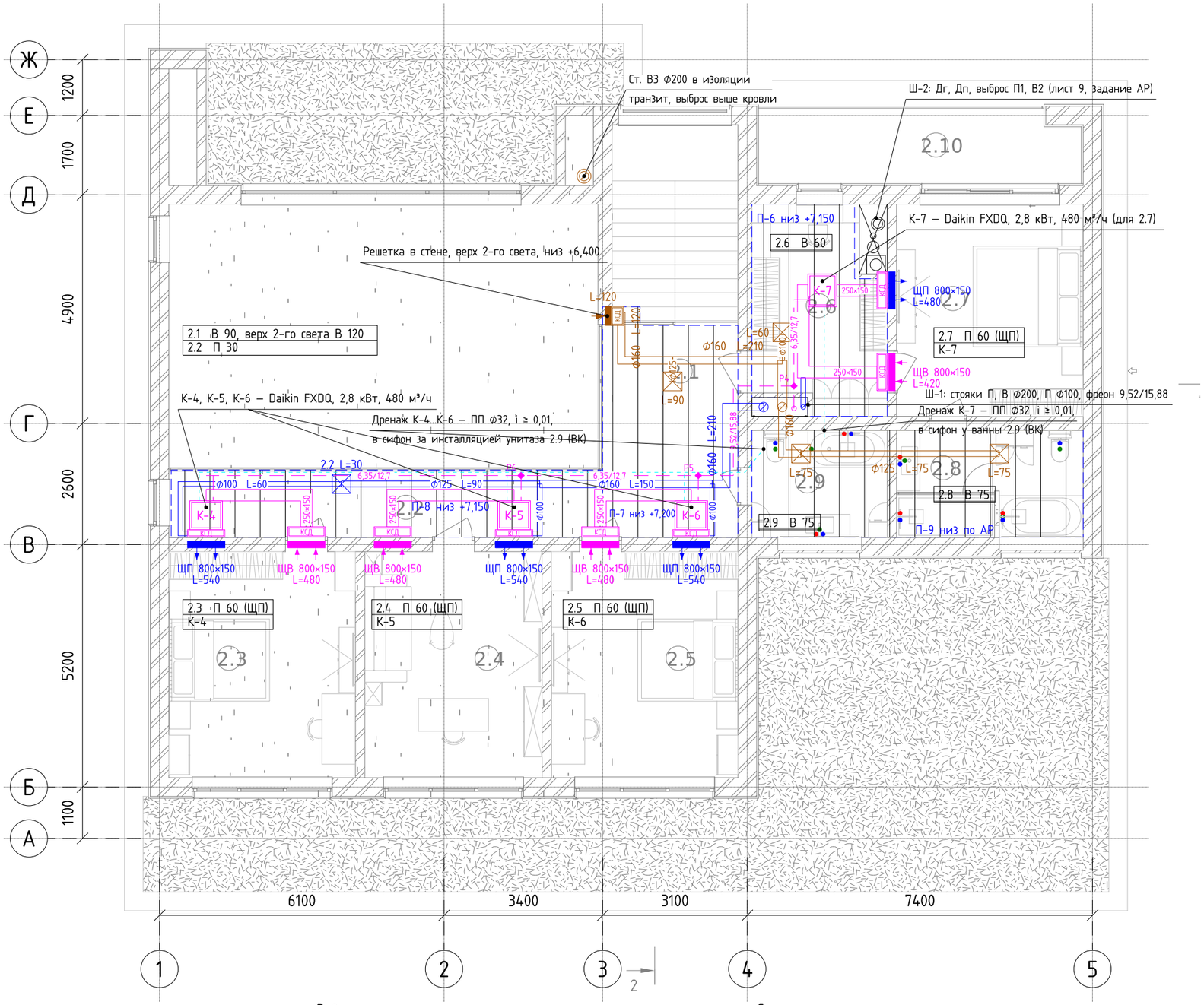
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование. М 1:100



Условные обозначения

- Приточный воздуховод П1 (Ф, L – м³/ч)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Воздуховод блока К 250×150 (подача, возврат)
- КСД – камера статического давления щелевой решетки
- Потолочный диффузор (приток П1)
- Потолочная решетка (вытяжка)
- ЩП – щелевая решетка в стене: подача К + свежий воздух П1
- ЩВ – щелевая решетка в стене: возврат (рециркуляция) К
- Решетка в стене (вытяжка)
- Внутренний канальный блок мини-VRV
- Фреонопроводы (жидкость + газ); 9,52/15,88 – Ф жидк./газ, мм
- Р4…Р6 – разветвитель фреоновый REFNET
- Дренаж конденсата, ПП Ф32
- Стояк воздуховода в Ш-1
- Шахта
- Зона подшивки потолка

Зоны подшивки потолков 2 этажа

Зона	Глуб., мм	Низ	Что проходит
П-6	400	+7,150	К-7, стояки из Ш-1, П Ф160, В Ф200/Ф160, фреон, дренаж
П-7	350	+7,200	К-6, П Ф160, В Ф160, фреон, дренаж
П-8	400	+7,150	К-4, К-5, П Ф160…Ф100, возврат К, фреон, дренаж
П-9	250	по АР	В Ф160/Ф125 санузлов (низ подшивки – по АР, не ниже глубины 250)

Примечания

1. Подложка – АР09 (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки – от ±0,000; пол 2 этажа +4,050, низ плиты покрытия +7,550. Подшивка – не ниже верха окон; к блокам К и клапанам – люки 600×600.
2. Приток и вытяжка 2 этажа – от П1 (лист 9) стояками в шахте Ш-1 у южной стены гардеробной 2.6 (зона, указанная Заказчиком). Магистраль П – через стену Ш-1 в холл 2.1 и по галерее 2.2.
3. Спальни 2.3–2.5, 2.7 – без подшивки (решение Заказчика): подача кондиционера вместе со свежим воздухом П1 – щелевой решеткой ЩП, возврат – ЩВ, обе в верхней зоне стены со стороны галереи, холла и гардеробной (решетки – в проемах +7,300…+7,500; шкафы высотой 2500 мм по ответу Заказчика, верх +6,550 – до решеток 0,75 м, до потолка 1,0 м, требование «не менее 300 мм» выполнено). Каждая ЩП и ЩВ – через свою КСД (камера статического давления с выравнивающей решеткой; КСД подачи – в изоляции 10 мм). Свежий воздух П1 подается в КСД ЩП круглый год; из спален воздух уходит перетеканием под дверью (зазор 15–20 мм – АР) и удаляется вытяжкой санузлов, гардеробной, холла и верха 2-го света.
4. К-7 (гардеробная 2.6) обслуживает спальню 2.7: ЩП и ЩВ – в стене 2.6/2.7, ЩВ – над дверью; подача и возврат – раздельными воздуховодами 250×150 через свои КСД; свежий воздух П1 (стояк Ф100) – в воздуховод возврата К-7.
5. Блоки К – тонкие канальные Daikin серии FXDQ (типоразмер – по каталогу Daikin или аналог), обслуживание – снизу через люки. Фреон – медь в изоляции, отводы к блокам – 6,35/12,7 мм. Дренаж – ПП Ф32 через сифоны с сухим затвором (ВК), уклон не менее 0,01, иначе – помпа.
6. Пересечения воздуховодов в подшивке П-6 – с обходом по высоте.

Воздухораспределители кондиционирования – данные для подбора

Блок	Пом.	Подача – воздухораспределитель	L, м³/ч	Возврат – решетка	L, м³/ч	Живое сечение не менее, м² (подача / возврат)	Шум, дБА, не более
К-1	1.10	щелевой диффузор длиной 1000 мм в торце подшивки, через КСД	900	решетка-люк 600×600 под блоком	900	0,125 / 0,125	30
К-2	1.10	щелевой диффузор длиной 1000 мм в торце подшивки, через КСД	900	решетка-люк 600×600 под блоком	900	0,125 / 0,125	30
К-3	1.11	щелевой диффузор длиной 1100 мм в торце подшивки, через КСД	600	решетка-люк 600×600 под блоком	600	0,083 / 0,083	30
К-4	2.3	ЩП 800×150 в стене, через КСД (480 блок + 60 П1)	540	ЩВ 800×150 в стене, через КСД	480	0,075 / 0,067	25
К-5	2.4	ЩП 800×150 в стене, через КСД (480 блок + 60 П1)	540	ЩВ 800×150 в стене, через КСД	480	0,075 / 0,067	25
К-6	2.5	ЩП 800×150 в стене, через КСД (480 блок + 60 П1)	540	ЩВ 800×150 в стене, через КСД	480	0,075 / 0,067	25
К-7	2.7	ЩП 800×150 в стене, через КСД	480	ЩВ 800×150 в стене, через КСД (+60 П1 в возврат)	420	0,067 / 0,058	25

Расход блока К – на высокой скорости (типовой для мини-VRV), у выбранного блока сверить по паспорту; живое сечение – при скорости не более 2,0 м/с: F = L / (3600 · 2,0). Шум решетки при этом расходе – по каталогу производителя. Расходы П1 – у решеток на листах 9 и 10.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
	Р	10	15
План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование			

Копировал

Формат А3

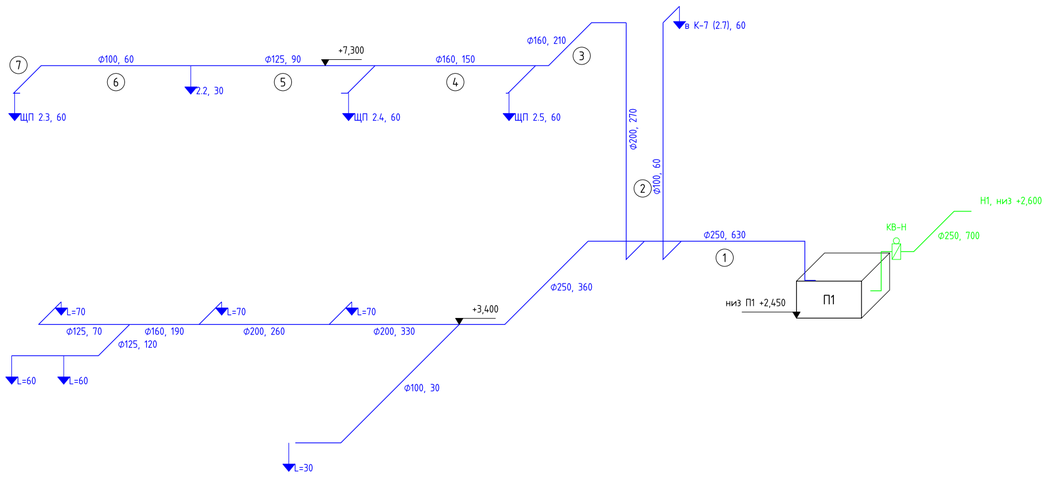
Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Система П1 (приток). Схема



Система П1 (вытяжка, выброс), В2, В3. Схема

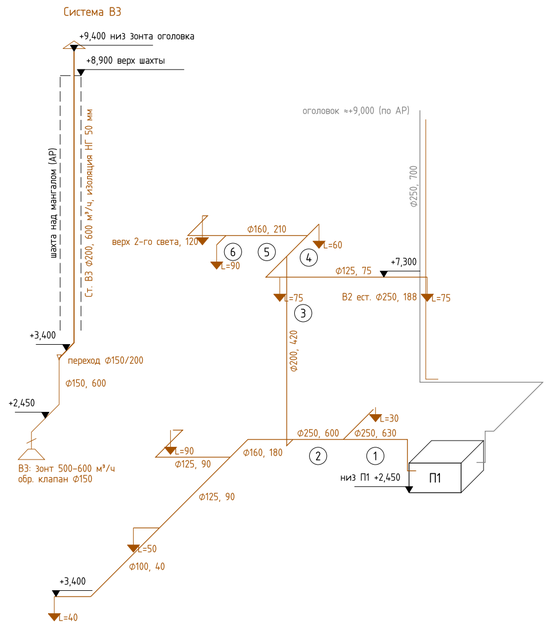
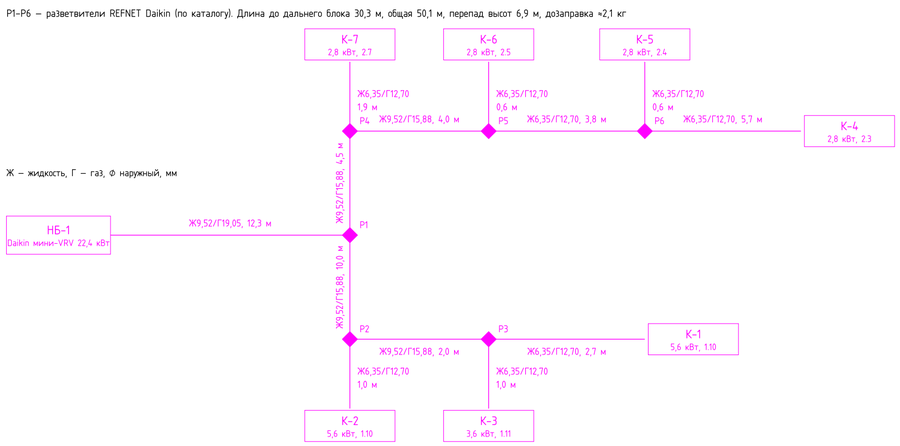


Схема фреонопроводов мини-VRV (без масштаба)



Основное оборудование

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Кол.	Примечание
П1	Приточно-вытяжная установка Turkov Zenit 750 Heco W (рекуперация тепла и влаги) или аналог: трехступенчатый пластинчатый рекуператор, 750 м³/ч ном., рабочая точка 700 м³/ч; сеть 155/171 Па (приток/вытяжка), напор установки при 700 м³/ч – по графику Turkov, не менее 180 Па; водяной нагреватель (2 ряда) со смесительным узлом в комплекте, ≈2,6 кВт (70/50 °С); патрубки Ф250; ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг; 220 В, ≈0,8 кВт; дренаж конденсата – через сифон	1	выбор Заказчицы 20.10.2026; данные – по паспорту Turkov
КВ-Н	Клапан воздушный Ф250 с электроприводом 230 В с возвратной пружиной, нормально закрыт – на воздуховоде Н у П1	1	если встроен в Turkov – не ставить
НБ-1	Наружный блок мини-VRV Daikin серии VRV-S, тепловой насос, Qх = 22,4 кВт, ночной малошумный режим	1	модель – по каталогу Daikin или аналог
К-1, К-2	Внутренний блок канальный тонкий Daikin серии FXDQ, Qх = 5,6 кВт, ≈900 м³/ч	2	типоразмер – по каталогу Daikin
К-3	То же, Qх = 3,6 кВт, ≈600 м³/ч	1	то же
К-4…К-7	То же, Qх = 2,8 кВт, ≈480 м³/ч	4	то же
Р1…Р6	Разветвитель фреоновый REFNET Daikin	6	по каталогу Daikin
ШГ	Шумоглушитель круглый Ф250, L = 600 мм	2	на П и В у П1, между опуском и стеной
РР	Регулятор расхода (ирисовый клапан) Ф100–Ф200	20	на ответвлениях
В3	Кухонный зонт 500–600 м³/ч (поставка Заказчика), обратный клапан Ф150, Ф150 → Ф200 в шахте над мангалом, оголовок с зонтом выше кровли	1	зонт – не менее 200 Па при 600 м³/ч
КК	Клапан компенсации Ф200 с электроприводом, сблокирован с В3	1	
ЩП, ЩВ	Решетка щелевая настенная 800×150 с регулированием, каждая – через свою КСД (камера статического давления)	4 + 4	спальни 2.3–2.5, 2.7 (К-4…К-7)

Приток П1 – до ЩП 2.3 (основное направление)

№	Участок	L, м³/ч	Ф, мм	l, м	v, м/с	Δp, Па
1	П1–А	630	250	3,2	3,6	3,7
2	стояк П	270	200	6,2	2,4	9,1
3	2эт–3ап	210	160	2,3	2,9	4,3
4	2эт–11.7	150	160	3,8	2,1	2,2
5	2эт–7.9	90	125	4,0	2,0	2,8
6	2эт–3.9	60	100	3,2	2,1	3,2
7	2.3 (ЩП)	60	100	0,9	2,1	2,4
	решетка, регулятор					45
	итого сеть					72,7
	наружный воздух + ШГ					47,8
	опуски к П1 (Н, П), 4 отвода					12,3
	клапан КВ-Н					5,0
	своб. напор, 700 м³/ч					155

Вытяжка П1 – от 2.1 (основное направление)

№	Участок	L, м³/ч	Ф, мм	l, м	v, м/с	Δp, Па
1	А–П1	630	250	2,7	3,6	3,3
2	В–А	600	250	0,9	3,4	2,0
3	стояк В	420	200	4,1	3,7	14,6
4	2-сев	270	200	1,1	2,4	4,9
5	2-3ап	210	160	2,2	2,9	8,4
6	2.1	90	125	0,6	2,0	2,8
	решетка, регулятор					40
	итого сеть					76,0
	выброс через Ш-2 + ШГ					65,3
	опуски к П1 (В, выброс), 4 отвода					12,3
	своб. напор, 700 м³/ч					171

Вытяжка В3 – кухонный зонт (с местными)

№	Участок	L, м³/ч	Ф, мм	l, м	v, м/с	Δp, Па
1	Зонт + стена, Ф150	600	150	2,7	9,4	132,0
2	стена + оголовок, Ф200	600	200	6,8	5,3	47,8
	итого сеть В3					179,8
	Зонт, не менее					200

Дренаж конденсата

Блок	Конденсат, л/ч	Выпуск в сифон
К-1	2,81	пом. 1.4 (ВК)
К-2	2,81	пом. 1.4 (ВК)
К-3	1,70	пом. 1.4 (ВК)
К-4	1,01	пом. 2.9 (ВК)
К-5	1,14	пом. 2.9 (ВК)
К-6	1,02	пом. 2.9 (ВК)
К-7	1,11	пом. 2.9 (ВК)

Воздушный баланс

Пом.	Наименование	П, м³/ч	В, м³/ч	Примечание
1.10	Кухня-гостиная	210	210	В – кухня 90, верх 2-го света 120; В3 – отдельно
1.11	Бильярдная	120	–	
1.2	Прихожая	30	–	
1.3	Тамбур	–	40	
1.4	С/у	–	50	
1.8	Кладовая	–	30	
2.1	Лестница-холл	–	90	с перетоком из спален
2.2	Галерея	30	–	
2.3	Спальня	60	–	через ЩП
2.4	Кабинет	60	–	через ЩП
2.5	Спальня	60	–	через ЩП
2.6	Гардеробная	–	60	
2.7	Спальня	60	–	в К-7 → ЩП
2.8	С/у	–	75	
2.9	С/у	–	75	
	Итого П1	630	630	баланс
1.6	Топочная (ест.)	282	188	ПН в двери, В2 в Ш-2

Разводка пересечений в подшивках (3D-модель И05.09.26-ОВ 3D)

Зона	Оси	Пересекаются	Решение (отметки – оси воздуховодов)
П-3	4–5 / Г–Д	В Ф100 (1.8) × П Ф250 (П1–А)	В Ф100 над П Ф250: ось В +3,585; утки – отводы 45°
П-2	3–4 / В–Г	В Ф125 (кухня) × П Ф250 (А–В)	П Ф250 поднять до +3,515; В Ф125 под ним – плоский участок 150×100 длиной ≈0,5 м на оси +3,330, переходы Ф125/150×100; утки – отводы 45°
П-3	4–5 / Г–Д	В Ф160 (С–В) × П Ф200 (стояк П)	В Ф160 под П Ф200: ось В +3,350, ось П +3,540; утки – отводы 45°
П-3	4–5 / Г–Д	П Ф100 (стояк П2.7) × В Ф250 (В–А)	П Ф100 над В Ф250: ось П +3,585; утки – отводы 45°
П-1, П-2, П-3, П-5	–	Ф100…Ф250, 9 участков	оси +3,405…+3,442 вместо +3,400: низ воздуховода – не ближе 30 мм к низу подвижки
П-6, П-7, П-8, П-9	–	Ф125…Ф160, 6 участков	оси +7,310…+7,410 вместо +7,300: низ воздуховода – не ближе 30 мм к низу подвижки

Пересечения в плане (листы 9, 10) разведены по высоте в 3D-модели по тем же трассам и сечениям; на участках обхода сечение не уменьшается. Модель – файлы И05.09.26-ОВ 3D (DWG, IFC, просмотр).

Примечания

1. Схемы П1 – в косоугольной проекции по трассам листов 9, 10, высоты условно увеличены; отметки – оси воздуховодов от ±0,000. Номера в кружках – участки основного направления (таблицы).
2. П1 – Turkov Zenit 750 Heco W или аналог, низ ≈ +2,450; воздуховоды с +3,400 опускаются к патрубкам (≈ +2,755) – по два отвода. Сеть при 700 м³/ч с опусками: приток 155 Па, вытяжка 171 Па; напор установки при 700 м³/ч – по графику Turkov, не менее 180 Па. Регуляторы расхода настроить по расходам на схемах.
3. Фреонопроводы – медные трубы для холодильной техники в изоляции из вспененного каучука; хладагент и дозаправка – по паспорту НБ-1; перед пуском – опрессовка азотом и вакуумирование.
4. Дренаж – трубы ПП Ф32 с уклоном не менее 0,01 к выпуску, сифон с сухим Затвором (ВК); при недостатке уклона – дренажная помпа.
5. В3 – отдельная система кухонного зонта (эскиз Заказчика 19.10.2026), на схеме вытяжки сдвинута влево. Сеть при 600 м³/ч ≈ 180 Па (Σ; обратный клапан 1,0, отвод 0,3, переход Ф150/200 0,19, оголовок с зонтом 1,8) – зонт с располагаемым давлением не менее 200 Па. Ф200 от стены до оголовка – в изоляции НГ 50 мм; с дымоходом мангала не соединять, в свету не менее 130 мм.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

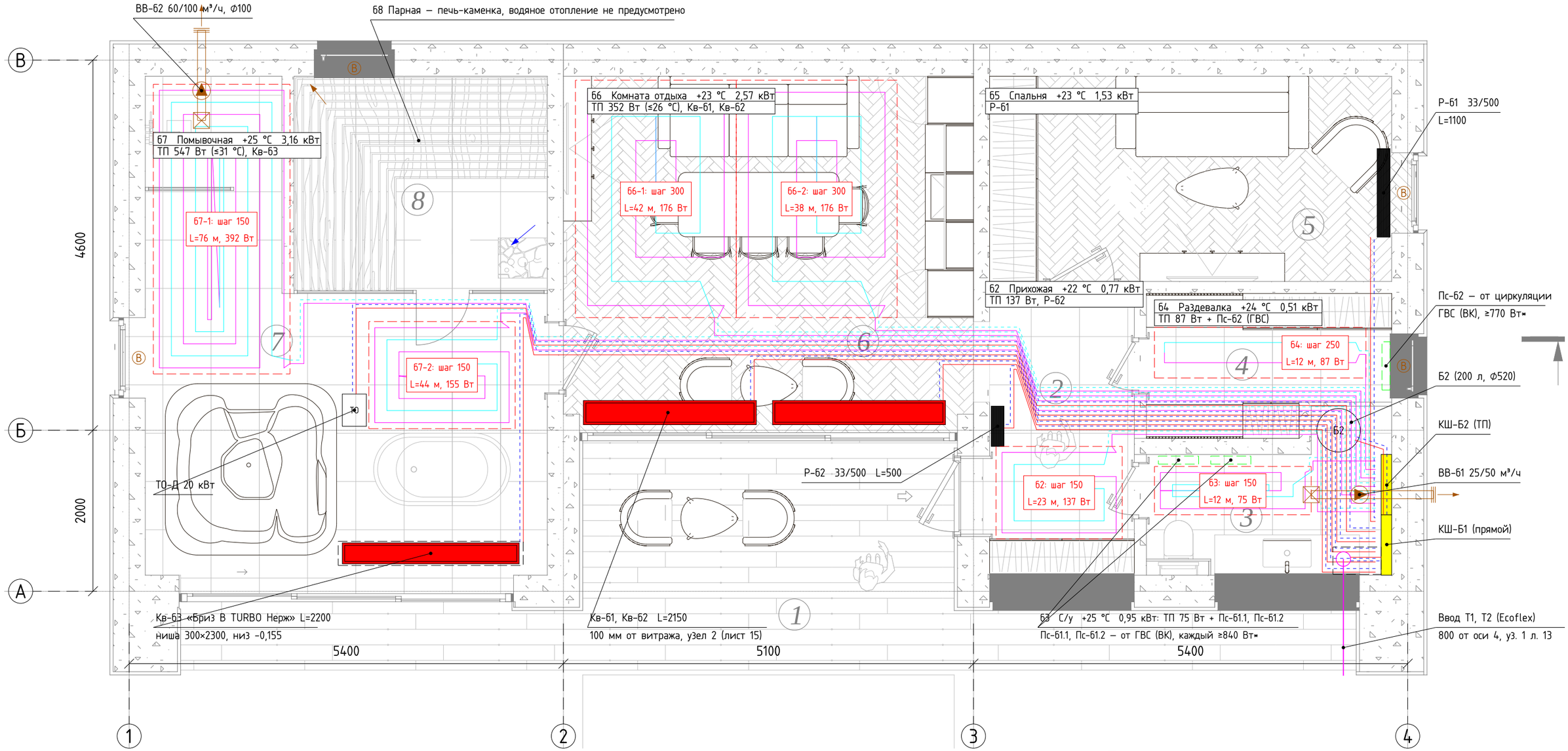
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 11 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Схемы систем вентиляции и кондиционирования		
ГИП								

Копировал

Формат А2

Баня. План отопления и вентиляции. М 1:50



Подключения к коллекторным шкафам КШ-Б1, КШ-Б2

Шкаф	Вых.	Потребитель	Пом.	Q, Вт	G, кг/ч	Труба	L, м	Настр., л/мин
КШ-Б1	В1	Р-Б1 — радиатор стальной панельный 33/500, L=1100, нижн. подкл.	Б5	1528	88	16×2,0	5,0	1,49
КШ-Б1	В2	Р-Б2 — радиатор стальной панельный 33/500, L=500, нижн. подкл.	Б2	632	36	16×2,0	9,2	0,61
КШ-Б1	В3	Кв-Б1 — КЗТО, внутрипольный с вент. 24 В, L=2150, ≥658 Вт/м*	Б6	1108	64	16×2,0	12,0	1,08
КШ-Б1	В4	Кв-Б2 — КЗТО, внутрипольный с вент. 24 В, L=2150, ≥658 Вт/м*	Б6	1108	64	16×2,0	9,6	1,08
КШ-Б1	В5	Кв-Б3 — КЗТО «Бриз В TURBO Нерж» 260×140, 24 В, L=2200, ≥1601 Вт/м*	Б7	2614	150	16×2,0	17,4	2,54
КШ-Б1	ввод	ТО-Д — теплообменник джакузи, линия с зональным клапаном	Б7	20000	860	32×4,4	17,8	–
КШ-Б1	ввод	Б2 — загрузка змеевика, 3-ходовой клапан (приоритет)	Б3	20000	1146	32×4,4	1,5	–
КШ-Б2	ТП1	петля Б7-1: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 6,1 м²	Б7	392	69	16×2,0	75,7	1,16
КШ-Б2	ТП2	петля Б7-2: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 2,4 м²	Б7	155	27	16×2,0	44,1	0,46
КШ-Б2	ТП3	петля Б6-1: PE-Xa 16×2,0, шаг 300, 5,9 м²	Б6	176	14	16×2,0	41,8	0,24
КШ-Б2	ТП4	петля Б6-2: PE-Xa 16×2,0, шаг 300, 5,9 м²	Б6	176	14	16×2,0	37,6	0,24
КШ-Б2	ТП5	петля Б2: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 1,8 м²	Б2	137	23	16×2,0	22,9	0,39
КШ-Б2	ТП6	петля Б3: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 1,2 м²	Б3	75	13	16×2,0	11,7	0,22
КШ-Б2	ТП7	петля Б4: PE-Xa 16×2,0, шаг 250, 1,7 м²	Б4	87	13	16×2,0	11,9	0,22

* при 75/65/20 °С; подбор — по каталогу производителя

Примечания

1. Подложка — АР «Баня. Планировочное решение» (Revit, 19.10.2026), отм. чистого пола 0,000. Т1/Т2 — 70/55 °С; ТП — от смесительного узла КШ-Б2: 44,0 °С, насос G=0,17 м³/ч, H=0,9 м.
2. Пол — не выше 26 °С (Б6) и 31 °С (остальные помещения) по СП 60; недостачу тепла отдают приборы (табл. на л. 13). Покрытия приняты: доска — Б6, плитка — остальные (экспликации полов нет — уточнить).
3. КШ-Б1, КШ-Б2 — ШРВ-3 (≈750 мм) в восточной стене с/у (АР). Подводки — PE-Xa 16×2,0 в гофре с изоляцией 6 мм вне своих петель, под выгородкой Б2 — без соединений. Ввод Ecoflex — западнее пилона АР, подъем в 800 мм от оси 4; Т1, Т2 до КШ-Б1 — под стяжкой, подводки обходят гильзу подъема, над подъемом — короб (АР, штрих).
4. Вытяжка: ВВ-Б1 (с/у Б3) — 25 м³/ч, форсированно до 50; ВВ-Б2 (помывочная Б7) — 60 м³/ч, до 100. Вентиляторы канальные малошумные ф100, двухскоростные, с датчиком влажности и таймером, IPX4, с обратным клапаном; воздуховод ф100 к наружной стене, решетка с гравитационными жалюзи; проход ф110, ось +2,200. Приток — окна в режиме микропроветривания («В»), перетекание — подрезка дверей 20 мм или решетка в двери. Парная — по паспорту печи.
5. Полотенцесушители (штрих) — от циркуляции ГВС бойлера Б2 (раздел ВК), в систему отопления не входят: Пс-Б1.1, Пс-Б1.2 (с/у Б3) — каждый не менее 840 Вт при 75/65/20 (436 Вт при 60/50/25 °С); Пс-Б2 (раздевалка Б4) — не менее 770 Вт (419 Вт при 60/50/24 °С). Кв-Б3 — КЗТО «Бриз В TURBO Нерж» 260×140, 24 В пост. тока: ниша в плите (штрих) 300×2300, низ на 155 мм ниже чистого пола (глубина — по экспликации полов). Вентиляторы Кв-Б1…Кв-Б3 — 24 В пост. тока.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	12	15
Н.контр.						Баня. План отопления и вентиляции			
ГИП									

Копировал

Формат А3

Согласовано

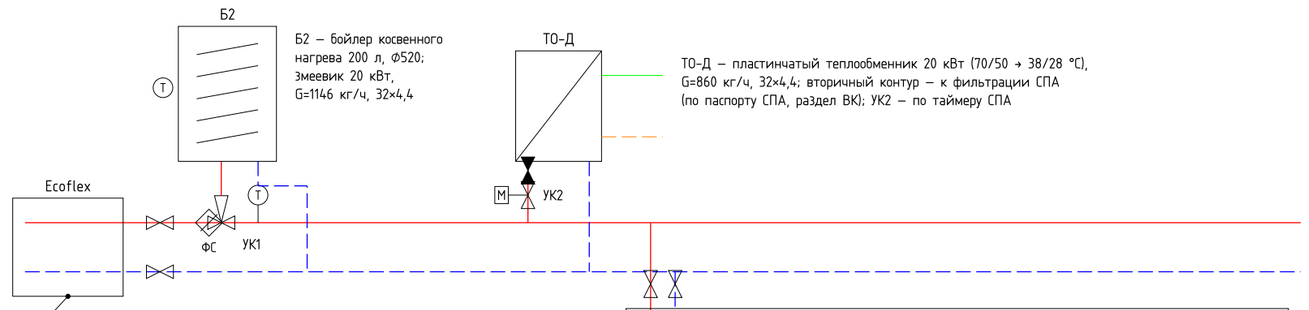
Взам.инв.№

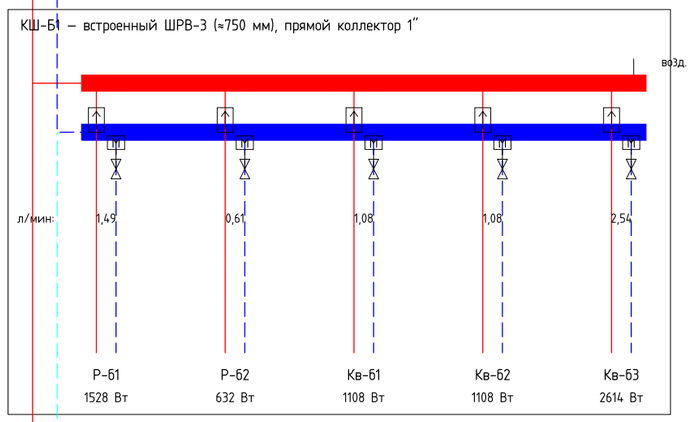
Подпись и дата

Инв.№ подл.

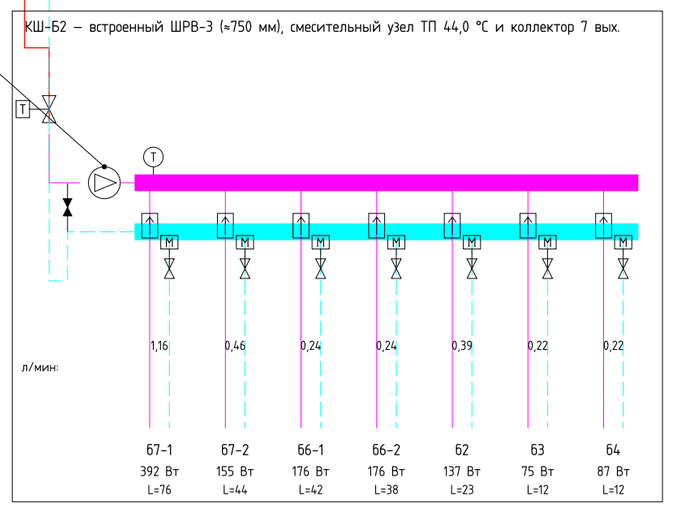
Принципиальная схема отопления бани (КШ-Б1, КШ-Б2)

УК1 – 3-ходовой переключающий клапан с приводом: приоритет загрузки Б2 по датчику бойлера.

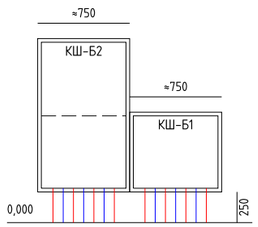




Н – насос смесительного узла: G=0,17 м³/ч, H=0,9 м;
клапан с термоголовкой и выносным датчиком, байпас, защитный термостат 55 °С



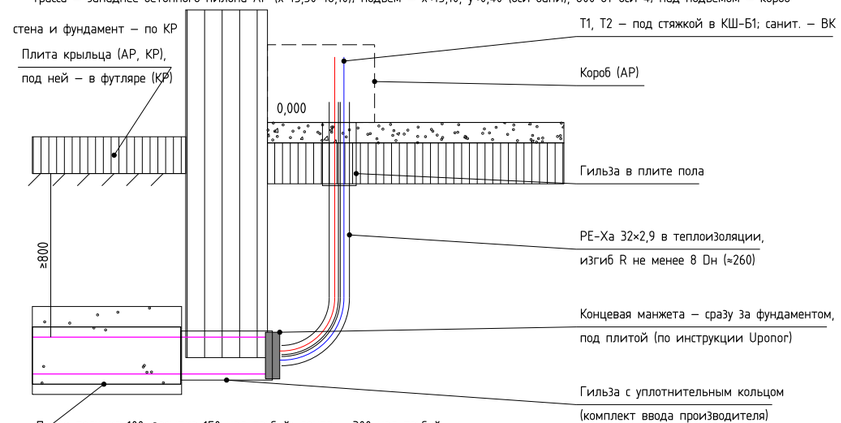
Узел 3. КШ-Б1, КШ-Б2 в нише стены с/у. Вид. М 1:50



КШ-Б2 – смесит. узел и коллектор ТП, при необход. увеличенной высоты; трубы – снизу, из пола; ниша и утепление – по АР

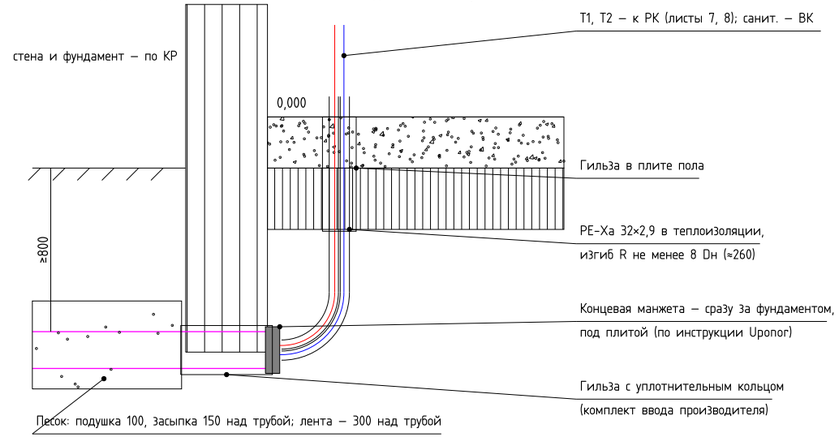
Узел 1. Ввод Ecoflex в баню (с/у Б3, КШ-Б1). М 1:30

Трасса – западнее бетонного пилона АР (х 15,30–16,10); подъем – х≈15,10, у≈0,40 (оси бани), 800 от оси 4; над подъемом – короб



Узел 2. Ввод Ecoflex в дом: топочная 1.6 у сев. стены. М 1:30

Трасса – под полом хозблока 1.13 и под стеной 1.13/1.6; подъем – х≈19,25, у≈13,6 (оси дома)



Примечания

1. Подача ТП 44,0 °С – наименьшая, при которой все петли не длиннее 90 м и с потерями не более 20 кПа (минимум по нагрузке – 42,0 °С); предел температуры пола – СП 60.
2. Загрузка Б2 – с приоритетом (УК1 по датчику бойлера); на время загрузки отопление и ТО-Д не работают. ТО-Д – по таймеру СПА (≈3 ч на нагрев 1,8 м³), с низшим приоритетом.
3. Выходы коллекторов – расходомеры на подаче, термоклапаны под сервоприводы на обратке; сервоприводы – по комнатным датчикам (раздел автоматизации). Настройки – по таблице на листе 12.
4. Ввод Ecoflex: глубина до верха трубы не менее 0,8 м, под проездом – футляр; гильзы, уплотнения и концевые манжеты – комплект производителя трубы. Отметки фундамента и плиты – по КР.
5. Отвод по оболочке Ecoflex не выполняется; изгиб – только несущих труб после концевой манжеты; манжета и изоляция – по инструкции Uponor.
6. Испытания – гидравлические, давлением 1,5 рабочего, не менее 0,6 МПа, до заливки стяжки (СП 73.13330).

Тепловой баланс помещений бани (при -25 °С)

Пом.	Наименование	t, °С	Q, Вт	tпола max	ТП, Вт	ТП по ЭП	Приборы	Q приб., Вт
Б2	Прихожая	22	769	31 °С	137	406	Р-Б2	632
Б3	С/у	25	946	31 °С	75	221	Пс-Б1.1, Пс-Б1.2 (ГВС)**	871**
Б4	Раздевалка	24	506	31 °С	87	216	Пс-Б2 (ГВС)**	419**
Б5	Спальня	23	1528	–	–	–	Р-Б1	1528
Б6	Комната отдыха	23	2566	26 °С	352	891	Кв-Б1, Кв-Б2	2216
Б7	Помывочная	25	3161	31 °С	547	1071	Кв-Б3	2614
	Итого баня		9476		1198			6990

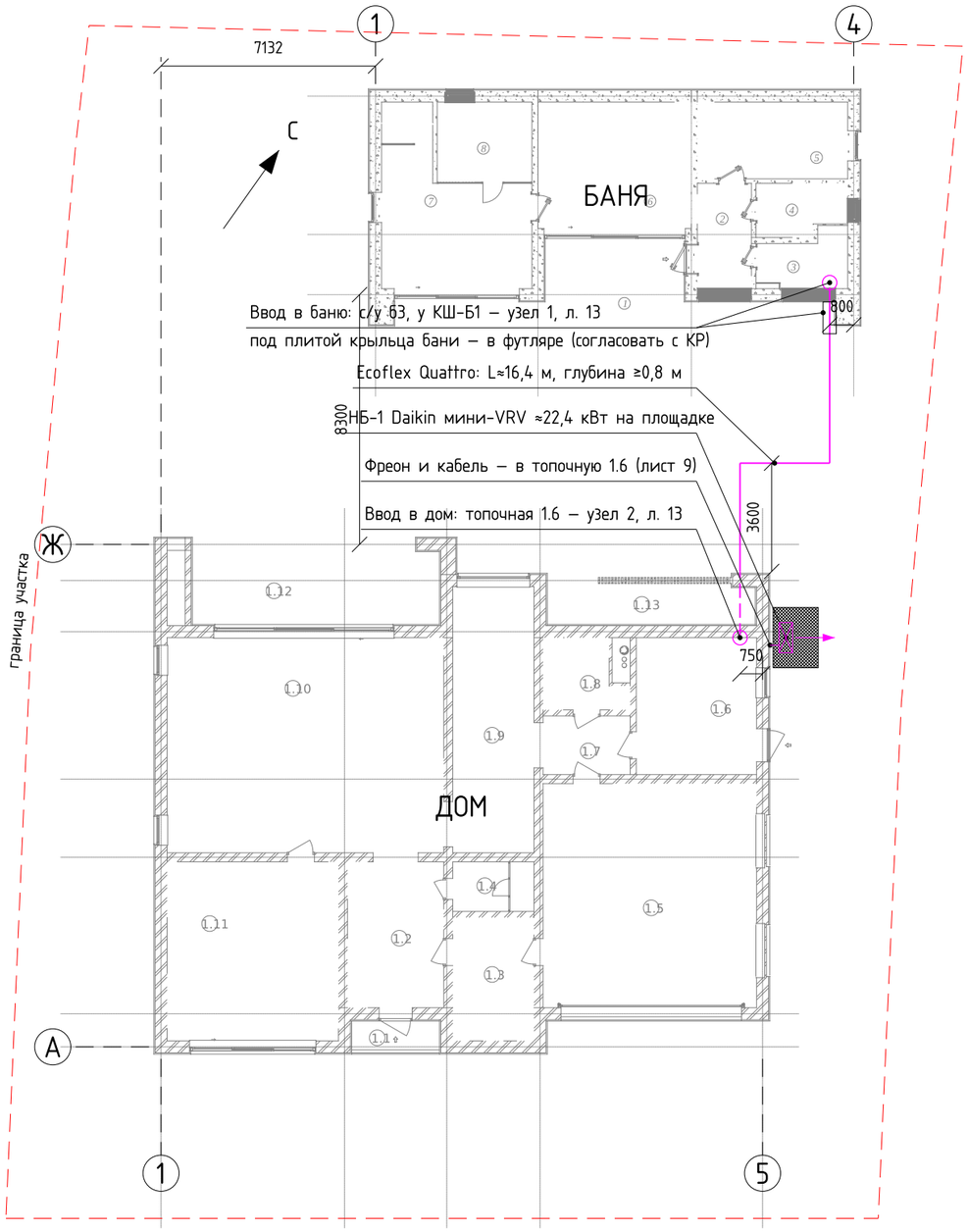
** от циркуляции ГВС бойлера Б2 (раздел ВК), в «Итого» приборов отопления не входят: Пс-Б1.1, Пс-Б1.2 – каждый ≥840 Вт при 75/65/20 °С (436 Вт при 60/50/25 °С); Пс-Б2 – ≥770 Вт при 75/65/20 °С (419 Вт при 60/50/24 °С)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 13 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Баня. Схема КШ-Б. Узлы		
ГИП								

Согласовано | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А3

Ситуационный план. Теплотрасса дом – баня. Наружный блок НБ-1. М 1:200



Примечания

1. Подложки – АР03 (план 1 этажа) и АР4 (баня) из Revit (19.10.2026). Взаимное положение дома и бани и граница участка, север – по ГП01 «Привязка дома и бани на участке», DWG от 09.10.2026 (в координатах Revit, как АР03): ось 1 бани – в 7,132 м от оси 1 дома, ось А бани – в 8,30 м от оси Ж дома; размеры на ГП01 даны до наружных граней стен. Привязки трассы и площадки уточнить по месту.
2. Теплотрасса дом – баня: предизолированная труба Uponor Ecoflex Quattro (решение Заказчика): Т1, Т2 – PE-Xa 32×2,9 (расчетный расход 1,69 м³/ч, 70/55 °С), две санитарные трубы – по разделу ВК. Длина по плану 13,9 м, с подъемами ≈16,4 м (в гидравлическом расчете принято 17 м). Изгибы – радиусом не менее допускаемого каталогом; соединений в грунте нет.
3. Ввод в дом – под полом хозблока 1.13 и стеной 1.13/1.6, подъем через плиту пола в топочной 1.6 у северной стены (x≈19,25, y≈13,6 в осях дома), узел 2 на листе 13. Ввод в баню – с юга, западнее бетонного пилона АР (x 15,30–16,10 в осях бани), подъем через плиту пола в с/у в 800 мм от оси 4 бани, до КШ-Б1 – под стяжкой, в коробе (узел 1 на листе 13). Под плитой крыльца/террасы бани (у 24,00–24,80 в осях дома) – в футляре, согласовать с КР. Гильзы, уплотнения и концевые манжеты – комплект производителя трубы.
4. Траншея: глубина до верха трубы не менее 0,8 м; песчаная подушка 100 мм, засыпка песком 150 мм над трубой, сигнальная лента – 300 мм над трубой. Под проездом и площадками – футляр.
5. Наружный блок НБ-1 (Daikin мини-VRV, ≈22,4 кВт; решение Заказчика) – у восточной стены топочной, севернее входа и окна топочной, на опорной раме 0,3–0,5 м над площадкой ≈1,5×2,0 м; выдув – от стены. Под площадкой – гравийная подушка для талой и дренажной воды; трассы фреона и кабеля – в топочную 1.6 (лист 9). До границы участка (по ГП01, на уровне блока): от восточной грани площадки – ≈3,0 м, от восточной грани НБ-1 – ≈3,8 м.
6. Дымоходы и выброс П1 – в шахте Ш-2 выше кровли; воздухозабор П1 – в восточной стене топочной (лист 9).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	14	15
Н.контр.						Ситуационный план. Теплотрасса дом – баня. Наружный блок НБ-1			
ГИП									

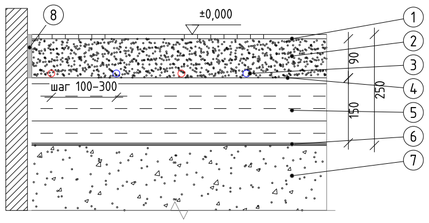
Копировал

Формат А3

Узел 1. Пол с водяным теплым полом

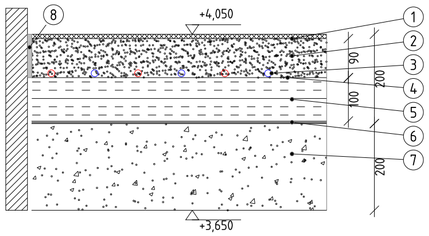
М 1:10

1а. 1 этаж — пол по грунту (по экспликации полов АР06)



1. Покрытие 10: ламинат 8 на подложке 2 (1.9, 1.10) / керамогранит 8 на клею 2; в 1.11 — паркет 13 на клею
2. Стяжка ц-п. армированная сеткой ВР-1, 90 мм (1.11 — 85 + налив. 5; гараж — 145)
3. Труба PE-Xa 16×2,0 с антидифф. слоем, шаг по листу 4
4. Пленка или мат с разметкой, крепление трубы скобами
5. ЭППС 150 мм (гараж — 100), λ ≤ 0,034 Вт/(м·°C)
6. Гидроизоляция по плите (АР/КР)
7. Плита по грунту 300 мм (КР)
8. Демпферная лента 8–10 мм на всю толщину стяжки

1б. 2 этаж — пол по плите перекрытия (с/у 2.8, 2.9)

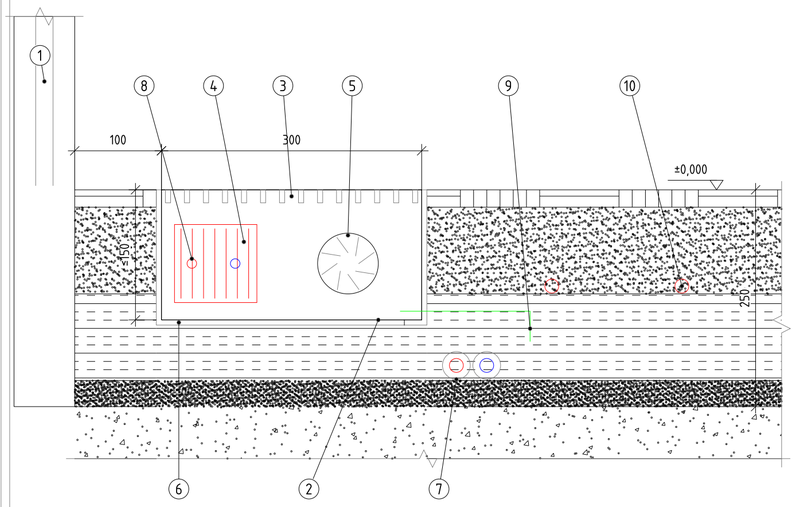


1. Керамогранит 8 на клею 2, обмазочная гидроизоляция (АР12)
2. Стяжка ц-п. армированная сеткой ВР-1, 90 мм
3. Труба PE-Xa 16×2,0, шаг 100 (ТП 2.8, 2.9; в комнатах — подводки к приборам в гофре)
4. Пленка с разметкой
5. ЭППС 100 мм
6. Пароизоляция по плите (АР)
7. Плита перекрытия 200 мм (КР)
8. Демпферная лента 8–10 мм

Толщины слоев — по экспликации полов АР06, АР12 (21.10.2026).

Узел 2. Внутрипольный конвектор у витража

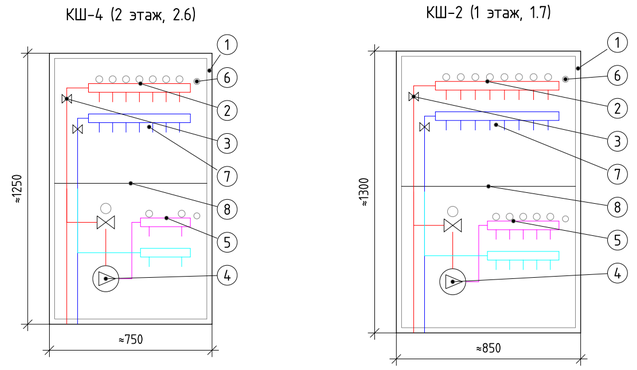
М 1:5



1. Витраж (АР)
2. Конвектор внутрипольный КЗТО «Бриз В», вентилятор 24 В (тихий, решение Заказчика); в спальне 2.7 — КЗТО «Бриз» (естественная конвекция); корпус глубиной ≤150 мм, ширина — по каталогу КЗТО на мощность по листам 3 и 5; отступ от витража 100 мм (не менее указанного в паспорте)
3. Решетка декоративная, вровень с чистым полом
4. Теплообменник Cu-Al (со стороны окна)
5. Вентилятор тангенциальный 24 В постоянного тока (со стороны помещения)
6. Регулируемые опоры; зазор вокруг корпуса — монтажная пена/раствор
7. Подводки PE-Xa 16×2,0 в теплоизоляции 6 мм и гофре — в слое ЭППС
8. Термоклапан с сервоприводом и запорный вентиль — в корпусе, с торца
9. Кабель 24 В постоянного тока от блока питания (раздел ЭОМ)
10. Теплый пол (узел 1а, лист 4)

Узел 3. Коллекторные шкафы КШ-4 и КШ-2 (вид без дверцы)

М 1:20

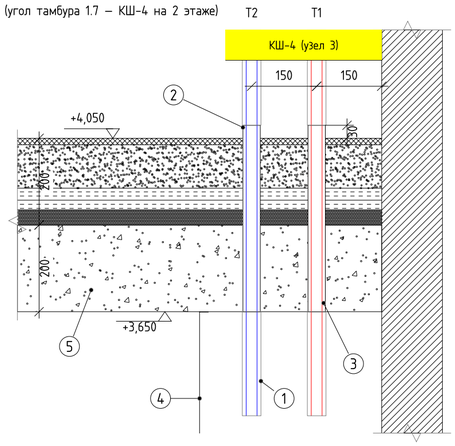


1. Шкаф коллекторный встроенный двухъярусный (решение Заказчика): КШ-4 ≈750×1250×150, КШ-2 ≈850×1300×150 мм; КШ-1, КШ-5 — того же размера (один ярус ТП), все три — в нишах простенков тамбура 1.7 (решение Заказчицы 20.10.2026)
2. Верхний ярус — коллектор прямой 1″ (70/55 °C) с расходомерами на подаче. КШ-4 — 7 выходов: Р-1–Р-3, Р-5, Кн-1, Кн-3 и резерв В6 (Кв-8 вместо Кн-2 по ЭП, решение Заказчика 19.10.2026); КШ-2 — 8 выходов: Кв-1–Кв-8. Полотенцесушители Пс-1, Пс-2 (2.8, 2.9) — от циркуляции ГВС, раздел ВК (решение Заказчика 20.10.2026)
3. Шаровые краны 1″ на подаче и обратке; трубы входят снизу через основание шкафа
4. Смесительный узел с термостатическим клапаном и насосом класса 25–40: подача ТП — КШ-4 42 °C, КШ-2 36 °C
5. Коллектор ТП с расходомерами: КШ-4 — 2 выхода (2.8, 2.9), КШ-2 — 5 выходов (1.10, 1.9–3), проходной: из торцов — транзит 36 °C на коллектор КШ-5 (5 выходов: 1.10–1, 1.11, 1.8)
6. Автоматический воздухоотводчик и дренажный кран на каждой гребенке
7. Термоклапаны на обратке под сервоприводы; питание и управление — разделы ЭОМ, АК
8. Полка между ярусами; подводки — снизу, в гофре

Узел 4. Проход Т1, Т2 через перекрытие

М 1:10

(угол тамбура 1.7 — КШ-4 на 2 этаже)

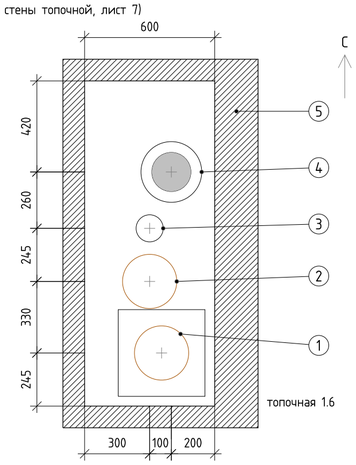


1. Т1, Т2 — PE-Xa 25×3,5 в теплоизоляции 9 мм (вне гильзы)
2. Гильза ПВХ/ПП Ф40 (на 1–2 размера больше трубы), выступ над чистым полом 30 мм, низ — заподлицо с потолком
3. Заделка зазора — негорючий уплотнитель (минвата, огнезащитный герметик)
4. Короб ГКЛ с ревизионным лючком (АР)
5. Плита перекрытия 200 (КР); пол 2 этажа — узел 1б

Узел 5. Шахта Ш-2 в плане

М 1:20

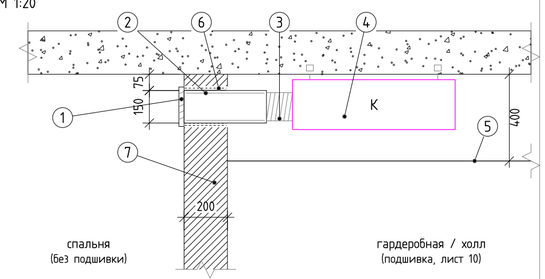
(у западной стены топочной, лист 7)



1. Выброс П1 — воздуховод Ф250 в канале 400×400 (АР)
2. Вытяжка топочной — Ф250, оцинк. сталь (вместо Ф160 по ЭП)
3. Дымоход котлов Viessmann (каскад, лист 7) — Ф125 вместо 2×Ф150 модели АР
4. Дымоход пеллетного котла Ф180 в утепленном канале Ф280 (АР), нерж. сталь
5. Стенки шахты — негорючие (АР); зазоры — по паспортам дымоходов

Узел 6. Щелевая решетка ЩП (ЩВ) в стене спальни

М 1:20



1. Решетка щелевая ≈800×150 (ЩП — подача, ЩВ — возврат), с регулятором расхода
2. Камера статического давления, оцинк. сталь, внутри звукопоглощающая облицовка 10 мм
3. Гибкая вставка (виброизолирующая)
4. Канальный блок кондиционера на виброподвесах (лист 10)
5. Подшивка ГКЛ, лючок обслуживания блока (АР)
6. Заделка зазора в проеме — минвата и акустический герметик
7. Перегородка (АР); проем ≈850×200 — задание АР

ЩВ — так же: решетка через камеру к всасывающему патрубку блока.
Решетки ЩП и ЩВ разнесены по длине стены (лист 10).

Примечания

1. Узлы — схематично, размеры в мм. Толщины слоев полов — по экспликации полов АР06, АР12 (21.10.2026).
2. Оборудование и материалы — по спецификации ОВ.СО, «или аналог». Конвекторы — КЗТО «Бриз В» (вентилятор 24 В), в спальне 2.7 — «Бриз»; подбор по каталогу; коллекторные шкафы — по каталогу производителя коллекторов.
3. Проходы трубопроводов и воздуховодов через перекрытия и стены — в гильзах и обрамлениях; заделка — негорючими материалами с пределом огнестойкости не ниже, чем у пересекаемой конструкции.
4. Шахта Ш-2 — как на листе 7: дымоход котлов Viessmann (каскад, лист 7) Ф125 вместо 2×Ф150 по модели АР — чтобы поместилась вытяжка топочной Ф250 (задание АР). Дымоходы — по паспортам изготовителей, расстояния до сгораемых конструкций и между каналами — не менее паспортных; ревизии и сбор конденсата — в топочной.
5. Электропитание вентиляторов конвекторов (24 В постоянного тока), насосов смесительных узлов и сервоприводов — по разделу ЭОМ, управление — по разделу АК.
6. Перед заливкой стяжки — испытание систем отопления и ТП давлением (лист 4, прим. 6).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

						И05.09.26-ОВ	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р; Лист: 15; Листов: 15
Пров.							
Н.контр.						Узлы и детали	
ГИП							

Копировал

Формат А2